FATEC BARUERI – PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM GATEWAY DE PAGAMENTO PARA A PAVPLAS

BRUNO TEMOTEO DE MACEDO

CAUÃ AZEREDO GOLDEN RODRIGUES

GUSTAVO SIRQUEIRA SOARES DA SILVA

HEITOR SOARES TANAN

NAYARA TEIXEIRA DA SILVA

RAFAEL THIENGO REIS

STANLEY SOUSA DO VALE

BARUERI – SP

2026

BRUNO TEMOTEO DE MACEDO

CAUÃ AZEREDO GOLDEN RODRIGUES

GUSTAVO SIRQUEIRA SOARES DA SILVA

HEITOR SOARES TANAN

NAYARA TEIXEIRA DA SILVA

RAFAEL THIENGO REIS

STANLEY SOUSA DO VALE

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM GATEWAY DE PAGAMENTO PARA A PAVPLAS

Monografia apresentada ao curso de Gestão da Tecnologia da Informação como requisito para avaliação acadêmica, contemplando a análise, modelagem, desenvolvimento e validação de uma solução de gateway de pagamento para a empresa PavPlas.

Orientador(a): _Prof. Vander Ribeiro Elme_

BARUERI – SP

2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO 5

1.1 Contextualização 5

1.2 Problema de Pesquisa 5

1.3 Justificativa 5

1.4 Objetivo Geral 6

1.5 Objetivos Específicos 6

1.6 Definição do escopo 6

1.6.1 Dentro do escopo 7

1.6.2 Fora do escopo 7

2 REFERENCIAL TEÓRICO 8

2.1 Sistemas de Pagamento 8

2.2 Gateway de Pagamento 9

2.3 APIs REST 9

2.4 Integração de Sistemas 10

2.5 Segurança da Informação 10

2.6 Banco de Dados 10

2.7 Engenharia de Software 10

2.8 LGPD 11

3 METODOLOGIA 11

3.1 Tipo de Pesquisa 11

3.2 Metodologia de Desenvolvimento 12

3.3 Mapeamento de stakeholders 13

3.3.1 Principais Stakeholders 13

3.3.2 Classificação dos Stakeholders 14

3.3.3 Validação de Stakeholders 15

3.4 Personas de Usuário: Sistema de Gestão de Pedidos e Gateway 15

4 ANÁLISE DO PROBLEMA 17

4.1 Processo Atual (As-Is) 17

4.2 Problemas Identificados 18

4.3 Priorização de problemas identificados 18

4.3.1 Mapeamento de Exceções e Erros do Gateway 20

4.4 Processo Proposto (To-Be) 20

4.8 Política de Cancelamento, Reembolso e Estorno 26
4.9 Situações que podem gerar chargeback 28
4.10 Levantamento de tipos de pagamento 29
4.11 Mapeamento de pontos de contato do cliente 29
4.12 Levantamento de integrações externas 30
4.12.1 – APIs de Consulta de CEP e Endereço 31
4.12.2 – Integração com o serviço de cotação de frete 32
4.12.3 Definição do Sistema ERP 32
4.13 Perfis de Usuário e Jornadas 36
4.14 Definição de atores 37
4.15 Cadastro de Usuário 39
4.15.1 Dados do Cadastro 40
4.15.2 Fluxo de Criação de Conta 40
4.15.3 Segurança e Privacidade da Conta 41
4.16 Estrutura dos dados do produto 41
5 MODELAGEM E ARQUITETURA 42
5.1 Visão Geral do Sistema 42
5.2 Arquitetura da Solução 43
5.2.1 Organização da Arquitetura em Camadas 45
5.3 Stack Tecnológica 46
5.4 Casos de Us 48
5.5 Diagrama de Classes 50
5.6 Modelo de Dados (DER) 50
5.6.1 Levantamento e Estruturação das Informações Transacionais Armazenadas 51
5.7 Fluxo de Pagamento 52
5.8 Suporte pós-lançamento e gestão de incidentes 53
6 SEGURANÇA 54
6.1 Autenticação e Autorização 54
6.2 Proteção de Dados 55
6.2.1 Minimização e Finalidade da Coleta 55
6.2.2 Proteção de Dados Financeiros e Cartão de Crédito (PCI-DSS) 55
6.2.3 Proteção dos Atributos do PIX e Boleto 56
6.2.4 Mascaramento e Ofuscação de Dados em Logs 56

6.2.5 Prazo de Retenção e Descarte Seguro 56
6.3 Política de Privacidade e Termos de Uso Projeto PavPlas 57
6.3.1 Coleta e Tratamento de Dados Pessoais 57
6.3.2 Compartilhamento de Dados com Terceiros 57
6.4 Criptografia 58
6.5 Controle de Acesso 58
7 CONCLUSÃO 58
7.1 Considerações Finais 58
7.2 Limitações 58
7.3 Trabalhos Futuros 58

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de vendas e pagamentos da empresa PavPlas, comparando o modelo atual com a proposta de automação futura. Atualmente, o site da empresa funciona apenas como catálogo de produtos, enquanto todo o processo de compra é realizado manualmente por meio do WhatsApp. O cliente entra em contato com a empresa para verificar disponibilidade, negociar valores, definir frete e efetuar pagamentos via PIX ou transferência bancária. Após a confirmação do pagamento, a empresa realiza a separação do produto, emissão da nota fiscal e envio pela transportadora.

O modelo proposto busca modernizar e automatizar esse fluxo, permitindo que o cliente realize toda a compra diretamente pelo sistema online. Entre as melhorias previstas estão carrinho de compras, validação automática de estoque, cálculo de frete, escolha de métodos de pagamento (PIX, boleto e cartão), integração com gateway de pagamento e atualização automática do status do pedido. Além disso, o sistema também realiza integração com os setores de logística e financeiro, garantindo maior controle operacional e financeiro.

Com a implementação do novo processo, espera-se reduzir atividades manuais, aumentar a eficiência, melhorar a experiência do cliente e otimizar a comunicação entre os setores da empresa. Dessa forma, o mapeamento de processos permite identificar falhas no modelo atual e propor soluções tecnológicas mais eficientes e organizadas.

Palavras-chaves: Gateway de pagamento. Gestão de Processos. Integração de sistemas. Automação de vendas.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the sales and payment process of the company PavPlas, comparing the current model with the proposed future automation model. Currently, the company's website functions only as a product catalog, while the entire purchasing process is carried out manually through WhatsApp. Customers contact the company to check product availability, negotiate prices, define shipping options, and make payments via PIX or bank transfer. After payment confirmation, the company separates the products, issues the invoice, and ships the order through a carrier company.

The proposed model seeks to modernize and automate this workflow, allowing customers to complete the entire purchase directly through the online system. The planned improvements include a shopping cart, automatic stock validation, freight calculation, selection of payment methods (PIX, bank slip, and credit card), integration with a payment gateway, and automatic updates of the order status. In addition, the system will also integrate with the logistics and financial departments, ensuring greater operational and financial control.

With the implementation of the new process, the expectation is to reduce manual activities, increase efficiency, improve customer experience, and optimize communication between the company's departments. Therefore, process mapping makes it possible to identify flaws in the current model and propose more efficient and organized technological solutions.

Keywords: Payment gateway. Process management. Systems integration. Sales automation.

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital consolidou a automação de processos como requisito essencial para a competitividade e escalabilidade empresarial. No setor de comercialização de peças e componentes para máquinas industriais, a dependência de fluxos manuais e descentralizados gera lentidão no atendimento, gargalos no fluxo de caixa, falta de integração entre setores e maior exposição a erros humanos e fraudes na conciliação financeira.

1.1 Contextualização

A empresa PavPlas atualmente utiliza um modelo de vendas parcialmente manual, no qual o site institucional funciona apenas como vitrine de produtos, exigindo que o fechamento da compra e o acerto financeiro ocorram de forma assíncrona através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Nesse cenário, as consultas de disponibilidade em estoque, o cálculo de frete, a negociação de valores e a conferência de comprovantes de pagamento dependem integralmente da intervenção humana e do uso de planilhas isoladas entre os setores. Como consequência, o atendimento fica restrito ao horário comercial e sujeito a retrabalhos e inconsistências operacionais. A proposta de um gateway de pagamento integrado a uma plataforma de vendas visa reestruturar essa operação, oferecendo maior segurança transacional, rastreabilidade e autonomia ao cliente.

1.2 Problema de Pesquisa

O processo comercial da PavPlas depende de etapas manuais via WhatsApp e da conferência visual de comprovantes bancários, operando sem integração sistêmica entre vendas, estoque, financeiro e logística. Essa fragmentação ocasiona demora no atendimento, retrabalho na redigitação de dados e vulnerabilidade a fraudes financeiras. Diante disso, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: **como o desenvolvimento de um gateway de pagamento integrado a uma plataforma web de vendas pode automatizar a jornada de compra da PavPlas, mitigar falhas operacionais e integrar seus setores internos?**

1.3 Justificativa

Sob a perspectiva **empresarial**, o projeto justifica-se pela necessidade de modernizar o canal comercial da PavPlas, eliminando a dependência do atendimento síncrono em horário comercial, reduzindo o risco de falsificação de comprovantes e acelerando a liberação de pedidos para expedição. Do ponto de vista **técnico**, a solução demonstra a viabilidade de uma arquitetura desacoplada baseada em APIs REST, webhooks assíncronos, controle de acesso

por perfis (RBAC) e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Por fim, sob a ótica **acadêmica**, o trabalho consolida e aplica de forma prática os conhecimentos adquiridos no curso de Gestão da Tecnologia da Informação nas áreas de engenharia de software, modelagem de dados, integração de sistemas e segurança da informação.

1.4 Objetivo Geral

Analisar, modelar e desenvolver uma solução web de e-commerce integrada a um gateway de pagamento para a PavPlas, visando automatizar e centralizar as etapas de compra e confirmação financeira, reduzir atividades manuais e retrabalhos, elevar a segurança das transações e integrar os fluxos entre vendas, estoque, financeiro e logística.

1.5 Objetivos Específicos

- Levantar e analisar o processo atual (*As-Is*) de vendas e pagamentos da PavPlas, identificando gargalos operacionais, riscos de segurança e requisitos funcionais e não funcionais;
- Modelar o fluxo futuro (*To-Be*), a arquitetura em camadas e o banco de dados relacional para suportar a integração entre vendas, estoque, financeiro, faturamento e logística;
- Desenvolver a aplicação web contemplando catálogo de produtos, carrinho de compras, gestão de estoque, painel administrativo e controle de acesso baseado em papéis (RBAC);
- Projetar e prototipar o módulo de orquestração do gateway de pagamento com suporte estrutural às modalidades PIX, boleto bancário e cartão de crédito, incluindo atualização automatizada de status via webhooks;
- Implementar mecanismos de segurança da informação e conformidade com a LGPD, abrangendo autenticação, criptografia, mascaramento de dados sensíveis e trilhas de auditoria;
- Validar a solução proposta por meio de testes funcionais e de simulação dos fluxos transacionais, verificando o atendimento aos requisitos definidos.

1.6 Definição do escopo

O escopo deste projeto abrange a modelagem arquitetural e o desenvolvimento de uma aplicação web integrada para a PavPlas, composta por vitrine virtual com carrinho de compras, módulo de orquestração de gateway de pagamento (em ambiente de simulação/homologação)

e painel administrativo para gestão de usuários, catálogo, estoque, pedidos, transações e ocorrências financeiras.

1.6.1 Dentro do escopo

Área	Funcionalidades
Clientes e Usuários	Cadastrar, consultar e alterar dados cadastrais, com autenticação e controle de acesso por perfil (RBAC).
Produtos e Estoque	Cadastrar e consultar produtos, preços, dimensões, disponibilidade e registrar movimentações de estoque.
Catálogo e Carrinho	Navegar pelo catálogo online, selecionar itens, validar disponibilidade e consolidar o pedido no checkout.
Pedidos	Registrar pedidos, controlar a máquina de estados e acompanhar o histórico e andamento da compra.
Pagamentos (Gateway)	Orquestrar cobranças (PIX, boleto e cartão em ambiente simulado), processar webhooks e atualizar status (aprovado, recusado, pendente).
Cancelamento e Chargeback	Registrar solicitações de cancelamento/estorno e ocorrências de contestação vinculadas ao pedido.
Relatórios e Dashboards	Visualizar indicadores operacionais e exportar relatórios gerenciais sobre pedidos, estoque e pagamentos.

1.6.2 Fora do escopo

- Liquidação financeira real e comunicação em ambiente de produção com instituições bancárias, adquirentes ou bandeiras de cartão;
- Execução automática de transferências bancárias ou estornos financeiros reais diretamente pelo sistema;
- Emissão fiscal real de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) junto à SEFAZ ou implantação definitiva em ambiente de produção do ERP (Bling) e WMS;
- Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo (a solução contempla exclusivamente aplicação web responsiva);
- Motor próprio de análise antifraude baseado em inteligência artificial ou aprendizado de máquina;

- Processos físicos de fabricação, movimentação interna de almoxarifado, transporte e logística reversa de mercadorias;
- Atendimento comercial presencial ou telefônico.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico reúne os conceitos essenciais que sustentam a análise, a modelagem e a arquitetura do gateway de pagamento e da automação do e-commerce da PavPlas. Abordam-se os sistemas de pagamento digitais, arquitetura de gateways, APIs RESTful, integração de sistemas, segurança da informação, persistência em bancos de dados, engenharia de software e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

2.1 Sistemas de Pagamento

Os sistemas de pagamento compreendem o conjunto de regras, instrumentos, procedimentos e redes de comunicação que viabilizam a transferência de fundos entre pagadores e recebedores nas transações econômicas. No cenário do comércio eletrônico, a evolução dos meios digitais permitiu a transição do dinheiro físico e transferências bancárias manuais assíncronas para soluções eletrônicas com autorização instantânea ou de curto prazo.

Os principais elementos e participantes que constituem o ecossistema de pagamentos digitais englobam:

- **Pagador (Comprador/Cliente):** Entidade que inicia a transação no checkout e autoriza a transferência de fundos.
- **Recebedor (Estabelecimento Comercial/PavPlas):** Entidade que disponibiliza bens ou serviços e recebe o valor financeiro correspondente.
- **Emissor:** Instituição financeira ou de pagamento responsável pela emissão dos cartões de crédito/débito ou pela gestão da conta transacional do cliente.
- **Adquirente (ou Credenciadora):** Empresa responsável por processar as transações de cartão de crédito e débito junto aos estabelecimentos comerciais e liquidar financeiramente os valores.
- **Bandeira do Cartão:** Entidade global responsável pelas regras de negócio, infraestrutura de comunicação e rede de liquidação entre adquirentes e emissores (ex.: Visa, Mastercard).

- **Arranjo de Pagamento Instantâneo (PIX):** Sistema criado pelo Banco Central do Brasil que possibilita a transferência direta de fundos entre contas bancárias em poucos segundos, utilizando QR Codes dinâmicos, chaves de desempenhos ou códigos Copia e Cola.

A automação desses meios de pagamento minimiza o risco operacional, assegurando que a transferência de recursos financeiros ocorra com garantias de integridade e autenticidade.

2.2 Gateway de Pagamento

O gateway de pagamento é uma solução tecnológica que atua como intermediária entre o sistema de vendas e os participantes do ecossistema financeiro, permitindo o envio e processamento seguro das informações de uma transação. Por meio de integrações via API, o gateway recebe os dados do pagamento, realiza seu encaminhamento aos serviços responsáveis pelo processamento e retorna ao sistema informações sobre o status da transação, como aprovação, recusa ou pendência. Dessa forma, funciona como um terminal de pagamento virtual, contribuindo para a automatização, segurança e integração do processo de vendas.

2.3 APIs REST

As Interfaces de Programação de Aplicações (APIs — *Application Programming Interfaces*) padronizadas sob o modelo arquitetural REST (*Representational State Transfer*) estabelecem um conjunto de convenções para a troca eficiente de dados entre sistemas distribuídos na web.

Os pilares fundamentais do modelo RESTful incluem:

- **Protocolo HTTP/HTTPS:** Utilização do protocolo seguro de comunicação via Web.
- **Statelessness (Ausência de Estado):** Cada requisição do cliente para o servidor deve conter todas as informações necessárias para sua interpretação e processamento, sem depender de sessões armazenadas localmente no servidor da API.
- **Formato JSON (*JavaScript Object Notation*):** Estrutura leve e legível para representação e intercâmbio de payloads entre aplicações backend e frontend.
- **Métodos HTTP Padronizados:**
    - GET: Leitura e consulta de recursos (ex.: catálogo de produtos, status de pedidos).

- POST: Criação de novos recursos (ex.: gerar cobrança, cadastrar cliente).
- PUT/PATCH: Atualização total ou parcial de registros (ex.: alterar dados, ajustar estoque).
- DELETE: Remoção ou inativação de recursos.

- **Códigos de Resposta HTTP (*Status Codes*):** Emprego de códigos padrão para informar o sucesso ou a falha do processamento (ex.: 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 500 Internal Server Error).

2.4 Integração de Sistemas

A integração entre a camada de pagamento e os serviços de logística é fundamental para garantir o fluxo contínuo do pedido. A troca de eventos assíncronos via webhooks garante que a ordem de separação no armazém e a emissão das etiquetas de postagem ocorram apenas após a confirmação do pagamento, prevenindo prejuízos com o despacho indevido de itens pendentes. No contexto de e-commerce B2B/industrial como o da PavPlas, a arquitetura deve suportar transações síncronas durante o checkout para a cotação e retenção de frete e eventos assíncronos via Webhook para a atualização do status de separação. Em situações de cancelamento ou estorno posterior à aprovação, o gateway deve emitir um evento de Stop Delivery para interromper a emissão da nota fiscal ou a coleta pela transportadora.

2.5 Segurança da Informação

A segurança da informação deve assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados transacionais. Sob o aspecto operacional, aplica-se o Princípio do Menor Privilégio na integração logística: os operadores de expedição e as APIs de transportadoras parceiras devem ter acesso estritamente restrito aos dados de entrega (nome do destinatário, endereço e itens do pedido), sendo permanentemente bloqueado o acesso a dados financeiros, números de cartão de crédito ou dados bancários do comprador.

2.6 Banco de Dados

[Apresentar conceitos necessários para persistência e rastreabilidade de transações.]

2.7 Engenharia de Software

[Abordar requisitos, arquitetura, desenvolvimento, testes e manutenção.]

2.8 LGPD

O tratamento dos dados pessoais no sistema proposto para a PavPlas considera os mecanismos de proteção definidos ao longo do projeto, incluindo a minimização dos dados coletados, definição da finalidade da coleta, controle de acesso, criptografia, mascaramento das informações registradas em logs e definição de prazos de retenção e descarte.

Os dados cadastrais e transacionais utilizados pelo sistema são limitados às informações necessárias para o funcionamento do processo de compra, pagamento, emissão fiscal, entrega dos produtos, conciliação financeira e segurança das transações. O acesso a essas informações é restringido de acordo com o perfil de cada usuário, evitando que setores tenham acesso a dados que não sejam necessários para suas atividades.

Para os dados relacionados ao cartão de crédito, o sistema não mantém armazenados o número completo do cartão, o código de segurança ou a data de validade, utilizando apenas as informações permitidas pelo processo de tokenização já definido no projeto. Também são aplicados mecanismos de proteção aos dados relacionados a PIX, boleto, transações e registros de auditoria.

Como mecanismo de consentimento e transparência, durante o cadastro e o checkout o sistema deverá apresentar ao cliente um aviso de privacidade contendo as finalidades relacionadas ao tratamento de seus dados e os compartilhamentos já previstos no processo. Antes do envio dos dados pessoais, o cliente deverá realizar o aceite explícito desse aviso para continuar o processo.

Esse mecanismo de consentimento não modifica as finalidades de utilização dos dados já estabelecidas no projeto e não autoriza compartilhamentos adicionais. As demais medidas de proteção, retenção, descarte e controle de acesso permanecem conforme os requisitos de segurança definidos anteriormente.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa

Quanto à sua natureza, este trabalho classifica-se como uma **pesquisa aplicada**, pois utiliza conhecimentos da área de Gestão da Tecnologia da Informação para propor uma solução prática aos gargalos operacionais nos processos de vendas e pagamentos da empresa PavPlas.

Quanto aos objetivos, caracteriza-se como **exploratória e descritiva**, por investigar o fluxo comercial vigente e detalhar os requisitos técnicos necessários à sua automação. A abordagem é **qualitativa**, apoiada nos seguintes procedimentos técnicos:

- **Pesquisa bibliográfica e documental:** Levantamento de conceitos sobre gateways de pagamento, APIs REST, segurança da informação e conformidade legal (LGPD, CDC e Decreto nº 7.962/2013).
- **Estudo de caso:** Análise aprofundada da operação real da PavPlas para mapeamento do processo atual (*As-Is*) e desenho do fluxo automatizado (*To-Be*).

A condução do estudo foi estruturada em quatro etapas sequenciais: (1) diagnóstico operacional e levantamento de requisitos; (2) modelagem arquitetural, de processos e de dados; (3) desenvolvimento do protótipo web e orquestração do gateway em ambiente de homologação; e (4) validação funcional por meio de simulações transacionais.

3.2 Metodologia de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento da solução, adotou-se uma abordagem **iterativa e incremental**, dividindo a construção do sistema em entregas funcionais progressivas (autenticação, catálogo/carrinho, controle de estoque, orquestração de pagamentos e painel administrativo).

O planejamento e o acompanhamento das atividades da equipe foram gerenciados por meio do método **Kanban**, operacionalizado na ferramenta Trello. O fluxo de trabalho foi estruturado em cinco colunas (*Backlog*, *A Fazer*, *Execução*, *Fase de Teste* e *Concluído*), permitindo distribuir responsabilidades, controlar gargalos e assegurar a rastreabilidade entre a documentação técnica e a implementação do código.

3.3 Mapeamento de stakeholders

Para delimitar o levantamento de informações e requisitos do estudo de caso, foram mapeados os principais *stakeholders* que impactam ou são afetados pela solução, classificados conforme seu vínculo com o projeto:

Categoria	**Stakeholder**	**Papel e Interesse no Projeto**
Desenvolvimento e Operação	Equipe de Desenvolvimento	Planejamento, modelagem, codificação e testes da solução.

	Gestão da PavPlas	Empresa cliente; patrocinadora e interessada na eficiência e segurança comercial.
	Administradores e Suporte	Gestão de acessos (RBAC), manutenção técnica e atendimento operacional.
Usuários do Sistema	Funcionários Internos	Operação comercial, conciliação financeira, faturamento e expedição.
	Clientes da PavPlas	Usuários finais que realizam compras e pagamentos no ambiente digital.
Stakeholders Externos	Instituições Financeiras e Adquirentes	Processamento, autorização e liquidação de PIX, boletos e cartões.
	Provedores de Infraestrutura e APIs	Serviços de hospedagem, banco de dados, ERP (Bling) e cotação de frete (Melhor Envio).

3.4 Personas de Usuário: Sistema de Gestão de Pedidos e Gateway

3.4.1. Persona: Carlos Rocha (O Administrador de TI / Segurança)

Perfil: 38 anos, Analista de Sistemas / Administrador de Redes e Infraestrutura.

Objetivos:

- Manter a integridade, conformidade (LGPD) e segurança dos dados do sistema.
- Garantir controle estrito sobre quem acessa e altera configurações críticas.

Dores:

- Falta de rastreabilidade e logs quando ocorrem falhas ou alterações indevidas.
- Complexidade excessiva para conceder ou revogar acessos de novos funcionários.

Necessidade no Sistema: Painel centralizado de RBAC (Role-Based Access Control) para gerenciar papéis, exigir senhas fortes/2FA e visualizar relatórios de auditoria.

3.4.2. Persona: Mariana Souza (A Analista Financeira / Gateway)

Perfil: 29 anos, formada em Administração, responsável pela tesouraria e conciliação.

Objetivos:

- Monitorar o status de transações (Pix, Cartão, Boleto) em tempo real.
- Executar estornos e resolver contestações rapidamente com justificativa registrada.

Dores:

- Divergência entre o relatório bancário do gateway e os pedidos no sistema.
- Demora para identificar transações reprovadas por antifraude.

Necessidade no Sistema: Telas dedicadas à conciliação financeira, filtros por método de pagamento/status e controle de estornos com autorização segura.

3.4.3. Persona: Lucas Pereira (O Atendente de Backoffice / Suporte)

Perfil: 24 anos, atendimento ao cliente no e-commerce.

Objetivos:

- Responder com agilidade às dúvidas dos clientes sobre status de pagamento e pedidos.
- Reenviar links de pagamento ou boletos atualizados quando necessário.

Dores:

- Telas poluídas com dados técnicos que ele não precisa ver.
- Risco de expor acidentalmente dados sensíveis de clientes durante o atendimento.

Necessidade no Sistema: Visualização limpa dos detalhes do pedido, dados de pagamento mascarados (ex: apenas final do cartão) e botões rápidos para reenvio de comprovante/link.

3.4.4. Persona: Roberto Dias (O Supervisor de Logística / Expedição)

Perfil: 42 anos, encarregado da expedição e envio no centro de distribuição.

Objetivos:

- Separar, embalar e despachar mercadorias com zero margem de erro.
- Atualizar códigos de rastreio e imprimir etiquetas de envio em lote.

Dores:

- Risco de despachar um pedido com pagamento ainda pendente ou recusado.
- Falta de clareza sobre quais pedidos já foram liberados pelo setor financeiro.

Necessidade no Sistema: Fila de pedidos estritamente filtrada por status "Pago / Liberado para Envio", sem acesso desnecessário aos valores e dados financeiros.

3.4.5. Persona: Juliana Mendes (A Cliente Final)

Perfil: 34 anos, compradora frequente em e-commerce.

Objetivos:

- Concluir o pagamento de forma rápida, segura e transparente.
- Receber confirmação imediata da aprovação do pedido.

Dores:

- Falta de clareza sobre se o Pix foi reconhecido ou se o cartão foi aprovado.
- Medo de fraudes ao inserir dados de cartão em telas suspeitas.
- Necessidade no Sistema: Interface de checkout responsiva, feedback visual instantâneo de aprovação e acesso facilitado ao histórico do pedido na sua conta.

4 ANÁLISE DO PROBLEMA

A PavPlas atua no setor de peças para máquinas industriais, mas seu processo de vendas é totalmente manual e dependente de interações humanas. O site funciona apenas como vitrine, sem funcionalidades de compra. Quando o cliente demonstra interesse, é redirecionado ao WhatsApp, onde a equipe consulta estoque e fretes em planilhas e sistemas isolados, negocia valores e envia dados bancários. O pagamento é feito via PIX ou transferência, com o cliente enviando o comprovante por chat. A equipe financeira confere manualmente a entrada do valor para, só então, autorizar a separação do produto, emissão da nota fiscal e coleta pela transportadora. Todo o fluxo é síncrono, fragmentado e sujeito a retrabalhos.

4.1 Processo Atual *(As-Is)*

Atualmente, o processo de pagamento da PavPlas é realizado de forma manual. O site funciona apenas como catálogo, e o cliente precisa entrar em contato pelo WhatsApp para consultar estoque, negociar valores e definir o frete. Após a negociação, a empresa envia os dados para pagamento, que é realizado por **PIX ou transferência bancária**. O cliente então envia o comprovante pelo WhatsApp, e o setor financeiro realiza a conferência manual do recebimento.

Após a confirmação do pagamento, o pedido é liberado para **separação do produto, emissão da nota fiscal e envio pela transportadora**. Esse processo depende de intervenção humana e não possui integração entre vendas, pagamento, estoque e logística, o que pode gerar retrabalho, demora e erros na conferência.

4.2 Problemas Identificados

A partir da modelagem e análise crítica do fluxo operacional As-Is, evidenciaram-se gargalos e vulnerabilidades operacionais que travam a escalabilidade do negócio:

1. **Alta Dependência Humana e Limitação de Horário**: A conclusão de uma venda exige obrigatoriamente a presença ativa de um atendente comercial e de um analista financeiro. Vendas iniciadas fora do horário comercial ou em picos de demanda resultam em longas filas de espera, gerando desistências.
2. **Vulnerabilidade na Conciliação Financeira:** A conferência de comprovantes de pagamento via imagem ou texto abre margem para erros de interpretação humana e golpes de falsificação, comprometendo a segurança patrimonial da empresa.
3. **Silos de Informação e Retrabalho:** A ausência de comunicação sistêmica em tempo real entre o estoque físico, o catálogo virtual e o faturamento exige constante redigitação de informações cadastrais e pedidos, elevando a taxa de erro operacional.
4. **Fricção Elevada na Jornada do Cliente (UX):** Obrigar o comprador a trocar de plataforma para concluir uma transação gera quebra de confiança e adiciona etapas desnecessárias, reduzindo a taxa de conversão final da Plataforma.

4.3 Priorização de problemas identificados

1. **Site com poucas funcionalidades e limitação de horário:** Como citado anteriormente, o processo de vendas da PavPlas é completamente manual e dependente de interações humanas. Como o site funciona apenas como uma vitrine, sem funcionalidades de compra, O processo de vendas ocorre inteiramente dentro do WhatsApp. Isso deixa o processo mal otimizado, com alto risco de fraudes, com longas filas de espera e extremamente limitado pelo horário, pois esse método de vendas é completamente dependente de interações humanas. Além disso, informações de vendas são frequentemente alterados ou perdidas, pois o site não possui um sistema de banco de dados e é completamente dependente de planilhas isoladas entre setores diferentes. Com isso, podemos classificar esse gargalo com um alto nível de impacto e alto nível de urgência de resolução. Para resolver esse gargalo, identificamos que seria ideal reestruturar o site atual da PavPlas, implementando o nosso sistema de gateway de pagamento, disponibilizando melhor comunicação entre cliente e fornecedor e

implementando um sistema de banco de dados para evitar contradições entre planilhas isoladas.

2. **Vulnerabilidade na Conciliação Financeira:** Como citado anteriormente, a conferência de comprovantes de pagamento via imagem ou texto abre margem para erros e golpes de falsificação de comprovantes, comprometendo a segurança da empresa. Com isso, podemos identificar que esse gargalo também é de alto nível de impacto e alto nível de urgência de resolução. Esse problema seria resolvido com a implementação de um sistema de banco de dados no site principal da PavPlas para melhor administrar as aquisições sendo realizadas pelos clientes, O sistema de gateway de pagamento também possui uma função de emissão de nota fiscais, algo que também garantiria maior segurança entre as transações.
3. **Silos de Informação e Retrabalho:** Como citado anteriormente, a ausência de comunicação interna em tempo real entre o estoque físico faz o catálogo virtual e o faturamento exigirem constante redigitação de informações cadastrais e pedidos, causando diversos erros operacionais. Podemos classificar esse gargalo como médio nível de impacto com médio nível de urgência de resolução. Esse problema também séria resolvido com a implementação do sistema de banco de dados que substituiria as planilhas tradicionais, isso anularia a redigitação de informações cadastrais e a perda ou contradição de dados entre planilhas isoladas.
4. **Fricção Elevada na Jornada do Cliente (UX):** Como citado anteriormente, a constante obrigação do cliente para trocar de plataforma para concluir uma transação com a PavPlas possivelmente pode gerar uma quebra de confiança do cliente com a empresa. Podemos classificar esse gargalo como médio impacto com baixo nível de prioridade, pois esse problema seria consequentemente resolvido com a reestruturação do site principal da PavPlas.

4.3.1 Mapeamento de Exceções e Erros do Gateway

Para garantir a resiliência tecnológica, a segurança financeira da PavPlas e a conformidade legal do cenário futuro (*To-Be*), o sistema gerencia de forma automatizada as seguintes exceções:

- **Transação Recusada ou PIX Expirado:** Quando o cartão é negado ou o tempo do PIX esgota, o sistema exibe um alerta ao usuário, altera o status do pedido para "Cancelado" e libera o produto reservado de volta ao estoque disponível.

- **Divergência de Valores Pagos:** Bloqueia a liberação do pedido caso o valor confirmado pelo gateway seja menor do que o calculado no carrinho, gerando alerta de quebra de caixa no painel financeiro para evitar fraudes eletrônicas.
- **Tentativa de Fraude ou Chargeback Pós-Aprovação:** Aciona o evento de *Stop Delivery* se uma contestação de pagamento ocorrer antes do envio físico, cancelando a etiqueta de transporte e bloqueando o despacho no estoque.
- **Indisponibilidade do ERP ou Sistema de Estoque:** Se os servidores internos da PavPlas caírem no momento da aprovação, o gateway retém a mensagem de sucesso e aplica o padrão de retentativas (*Retry Pattern*) via Webhook por até 24 horas.
- **Falha de Notificação Duplicada:** Trata os avisos de pagamento de forma idempotente, ignorando envios repetidos na rede para impedir baixas no inventário ou emissões fiscais em duplicidade.
- **Confirmação Obrigatória de Cancelamento:** Dispara de forma mandatória um protocolo imediato ao cliente quando ele solicita o cancelamento na área logada, cumprindo as exigências do Decreto Federal nº 7.962/2013.

4.4 Processo Proposto *(To-Be)*

Visando eliminar as ineficiências e os gargalos identificados no fluxo *As-Is*, foi elaborado um novo modelo de processo centrado no autosserviço do cliente e na integração sistêmica (cenário *To-Be*). Essa proposta transforma o site institucional da PavPlas em uma plataforma e-commerce automatizada e diretamente conectada ao Gateway de Pagamento, ao ERP corporativo, ao sistema de gestão de estoque/WMS e às APIs logísticas.

A operação passa a ser regida por uma máquina de estados segura e assíncrona, dividida em raias de responsabilidade (*Swimlanes*):

1. Seleção de Produtos e Estoque: O cliente navega no e-commerce, seleciona os componentes industriais e os adiciona ao carrinho. Em tempo real, o sistema valida a disponibilidade no banco de dados e efetua a reserva temporária dos itens.

2. Checkout e Cubagem de Frete: O cliente realiza o login e informa o CEP de entrega. O sistema executa uma chamada síncrona via API com a transportadora parceira para calcular o frete e o prazo com base na cubagem acumulada (peso e dimensões físicas) dos itens (RN-11). O subtotal dos produtos e o valor do frete são consolidados em um único *payload* de cobrança (RF-42).

3. Processamento no Gateway de Pagamento: No checkout, o comprador seleciona a forma de pagamento (PIX com QR Code dinâmico/Copia e Cola, Boleto Bancário ou Cartão de Crédito com parcelamento parametrizado). O Gateway processa a transação com análise antifraude e criptografia.

4. Validação Assíncrona via Webhook: Após o processamento financeiro, o Gateway envia uma notificação assíncrona (*Webhook*) autenticada para o sistema (RS-08, RS-10).

- *Se Aprovado (status: paid):* O sistema altera o status do pedido para "Pago" (RF-20), realiza a baixa definitiva no inventário (RN-01) e dispara em paralelo as ações fiscais, logísticas e financeiras.
- *Se Recusado/Expirado:* O pedido é marcado como "Cancelado" (RF-36), liberando a reserva de estoque e alertando o cliente sobre o motivo da falha.

5. Automação Pós-Pagamento (ERP, WMS e Financeiro):

- **Faturamento:** O sistema envia a carga de dados ao ERP para emissão automática da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) (RF-23, RF-24) e envio do PDF/XML ao e-mail do cliente (RF-25).
- **Logística (WMS):** Gera automaticamente a Ordem de Separação (*Picking/Packing*) no estoque (RF-44), emite a etiqueta de transporte e aciona a coleta pela transportadora. O código de rastreamento é sincronizado e disponibilizado ao cliente (RF-29, RF-41).
- **Financeiro:** Registra a transação, calcula isoladamente a taxa de serviço do gateway (RF-39) e realiza a conciliação bancária diária automatizada (RF-31, RF-38), emitindo alerta visual ao operador em caso de divergência ou quebra de caixa (RF-40).

6. Cancelamentos, Estornos e Stop Delivery: Caso o cliente solicite cancelamento na área logada (autosserviço), o sistema gera imediatamente um comprovante eletrônico de recebimento (RF-37, RN-09) em conformidade com o Decreto Federal nº 7.962/2013. Em situações de suspeita de fraude ou *chargeback* antes do despacho, o gateway aciona o evento de *Stop Delivery*, bloqueando a expedição e cancelando a etiqueta no WMS (RF-45, RN-12).

Comparativo entre o Processo Atual (As-Is) e o Processo Proposto (To-Be).

Atividade / Parâmetro	**Processo Atual (As-Is)**	**Novo Processo Automatizado (To-Be)**

Canal de Vendas	WhatsApp / Catálogo estático	E-commerce próprio com autosserviço 24/7
Cálculo de Frete	Manual por tabelas/atendente	Automático via API baseado na cubagem dos produtos
Confirmação Financeira	Conferência manual de comprovante via chat	Notificação via Webhook autenticado do Gateway
Separação e NF-e	Manual após checagem bancária	Disparo automático para WMS e emissão de NF-e no ERP
Conciliação Financeira	Manual e suscetível a falhas humanas	Automática diária com cálculo individual de taxas e alertas

Requisitos de Segurança

O Gateway PAVPLAS deverá integrar catálogo, pedidos, pagamentos, estoque, faturamento e logística, substituindo o processo manual atualmente realizado por meio de WhatsApp, planilhas, comprovantes e conferência financeira humana. O principal risco identificado é a falsificação de comprovantes de PIX ou transferência, capaz de liberar produtos sem que o pagamento tenha sido efetivamente recebido.

Requisitos prioritários

ID	Área	Requisito essencial	Prioridade
RS-01	Autenticação	O sistema deve utilizar contas individuais, sem compartilhamento de credenciais, com senhas armazenadas por hash adaptativo, limitação de tentativas e recuperação segura.	Crítica
RS-02	MFA	O painel interno deve exigir autenticação multifator para administradores, financeiros e	Crítica

		usuários capazes de liberar pedidos, alterar valores ou configurar integrações.	
RS-03	Sessões	Sessões devem utilizar cookies Secure, HttpOnly e SameSite, expiração por inatividade, logout efetivo e invalidação após troca de senha ou revogação.	Alta
RS-04	Autorização	O acesso deve seguir menor privilégio e negação por padrão, com validação de autorização no servidor e não apenas na interface.	Crítica
RS-05	Papéis	Devem existir, no mínimo, os papéis Cliente, Comercial, Financeiro, Estoque/Expedição, Faturamento, Transportadora e Administrador.	Alta
RS-06	Segregação	Comercial não pode confirmar pagamentos; Financeiro não deve liberar expedição sozinho; Administrador não deve apagar evidências de auditoria.	Crítica
RS-07	Isolamento	O cliente deve visualizar somente seus próprios dados, pedidos, pagamentos, comprovantes e documentos.	Crítica
RS-08	Pagamento	A confirmação deve ocorrer por consulta segura ao PSP/banco e por webhook autenticado. O comprovante enviado pelo cliente não deve ser fonte única de confirmação.	Crítica
RS-09	Integridade	Cada cobrança deve possuir identificador único, valor esperado, pedido associado e validade. Divergências devem bloquear a liberação.	Crítica
RS-10	Webhooks	Webhooks devem validar assinatura, timestamp, origem quando aplicável e proteção contra replay.	Crítica
RS-11	Idempotência	Repetições ou atrasos de eventos não podem gerar pagamentos, reservas, baixas ou expedições duplicadas.	Crítica

RS-12	Estados	O pedido deve seguir máquina de estados, impedindo passagem direta para expedição sem pagamento confirmado e etapas obrigatórias.	Crítica
RS-13	Criptografia em trânsito	Toda comunicação entre cliente, gateway, serviços internos e terceiros deve utilizar HTTPS/TLS com certificados válidos.	Crítica
RS-14	Criptografia em repouso	Dados pessoais sensíveis, tokens, comprovantes, backups e documentos devem ser criptografados em repouso.	Alta
RS-15	Segredos	Chaves de API, certificados e credenciais devem ser armazenados em cofre de segredos, separados por ambiente e sujeitos a rotação.	Crítica
RS-16	API	A API deve validar autenticação, autorização, tipos, formatos, tamanho, limites e conteúdo de todos os dados no servidor.	Alta
RS-17	Ataques	Devem ser aplicados controles contra SQL/NoSQL injection, XSS, CSRF, abuso de endpoints, força bruta e upload malicioso.	Crítica
RS-18	Disponibilidade	Endpoints críticos devem possuir rate limiting, timeout, retry controlado, circuit breaker e filas duráveis para integrações.	Alta
RS-19	Privacidade	Devem ser coletados apenas os dados necessários, com finalidade, base legal, aviso de privacidade e controle de compartilhamento com PSP, NF-e e transportadora.	Alta
RS-20	Retenção	Dados, comprovantes e logs devem possuir prazo de retenção e descarte seguro conforme necessidade operacional e obrigações legais.	Média/alta
RS-21	Auditoria	O sistema deve registrar logins, falhas, alterações de pedidos, mudanças de preço, eventos de pagamento, aprovações, webhooks e integrações.	Crítica
RS-22	Proteção de logs	Logs devem ser protegidos contra alteração e exclusão por usuários operacionais, com	Alta

		mascaramento de senhas, tokens, dados bancários e documentos.	
RS-23	Monitoramento	Devem existir alertas para tentativas repetidas de login, elevação de privilégio, falhas de webhook, divergência de pagamento e comportamento anômalo.	Alta
RS-24	Continuidade	Backups devem ser criptografados, possuir controle de acesso, verificação de integridade e testes periódicos de restauração.	Alta
RS-25	Desenvolvimento	O ciclo de desenvolvimento deve incluir revisão de código, análise de dependências, testes de segurança e correção de vulnerabilidades antes da produção.	Alta

Fluxo seguro de pagamento e pedido

O fluxo recomendado é: **criação do pedido → geração de cobrança única → pagamento → recebimento de evento autenticado do PSP → validação do valor e do pedido → confirmação idempotente → reserva de estoque → separação → emissão de NF-e → despacho**.

O comprovante enviado pelo cliente pode ser anexado para fins de atendimento, mas não deve alterar automaticamente o status para "pago". Quando o PSP estiver indisponível, houver divergência de valor, evento repetido ou assinatura inválida, o pedido deve permanecer bloqueado e ser encaminhado ao Financeiro. A aprovação manual excepcional deve exigir justificativa, evidência e, para valores acima de limite definido pela PavPlas, aprovação de dois usuários distintos. Toda mudança de estado deve registrar usuário ou serviço responsável, data, origem, pedido, evento associado e resultado.

Matriz mínima de permissões

Perfil	**Pode fazer**	**Não pode fazer**

Cliente	Consultar catálogo, criar pedido e acompanhar seus pagamentos e entregas	Acessar dados de terceiros, confirmar pagamento ou liberar expedição
Transportadora	Consultar remessas atribuídas e atualizar transporte	Acessar pedidos não atribuídos ou dados financeiros
Administrador	Configurar usuários e sistema, com MFA e auditoria	Apagar evidências ou substituir aprovação sem justificativa

Critérios de aceite e implantação

Antes da entrada em produção, devem ser executados testes de acesso entre clientes, tentativa de acesso a funções sem permissão, recuperação de senha, MFA, expiração de sessão, repetição de webhook, divergência de valor, duplicidade de eventos, upload de arquivos maliciosos, rate limiting, injeção e restauração de backup.

A implantação deve ocorrer em quatro etapas. Primeiro, devem ser implementados os bloqueadores de fraude: validação do pagamento pelo PSP, webhooks autenticados, máquina de estados, idempotência, RBAC, MFA, TLS e gestão de segredos. Em seguida, devem ser aplicados os controles de API, auditoria, mascaramento e monitoramento. Na terceira etapa, devem ser tratados privacidade, retenção, backups e contingência. Por fim, devem ser institucionalizados testes contínuos, gestão de vulnerabilidades e exercícios de resposta a incidentes.

A entrada em produção deve ser condicionada à ausência de vulnerabilidades críticas abertas, à aprovação da matriz de permissões pelos responsáveis de cada área, à validação das integrações financeiras e à existência de procedimento para indisponibilidade do PSP, estoque, NF-e ou transportadora.

4.8 Política de Cancelamento, Reembolso e Estorno

Esta seção estabelece as diretrizes legais e as regras de operação sistêmica referentes aos procedimentos de cancelamento, reembolso e estorno da empresa PavPlas. A automação destas regras visa integrar de forma nativa os setores de logística, financeiro e comercial, eliminando a dependência do atendimento manual descentralizado.

Regras de negócio (políticas legais)

- Direito de arrependimento: O consumidor dispõe do prazo legal de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do produto, para formalizar a solicitação de cancelamento e exigir o reembolso integral dos valores pagos, em estrita conformidade com o Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
- Garantia legal por vícios ou defeitos: Garantia legal de até 90 (noventa) dias corridos para o cliente manifestar reclamações sobre defeitos de fabricação. O prazo fundamenta-se no Artigo 26 do CDC, visto que os componentes para maquinários industriais comercializados pela PavPlas enquadram-se juridicamente como bens duráveis.
- Custos de logística e taxas: Os custos decorrentes da postagem e coleta em regime de logística reversa são integralmente assumidos pela PavPlas. Fica expressamente proibida a cobrança de multas abusivas ou taxas operacionais adicionais do consumidor no ato do distrato.
- Confirmação obrigatória: O sistema deve expedir de forma imediata e automatizada um comprovante eletrônico de recebimento da solicitação de cancelamento no momento exato em que o cliente aciona o recurso, em atendimento às exigências do Decreto Federal nº 7.962/2013 (Lei do E-commerce).
- Prazos de reembolso via PIX: A devolução de valores transacionados por PIX deve ser concluída em um prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, condicionado à aprovação prévia da análise técnica de integridade do produto retornado ao estoque.
- Prazos de reembolso via cartão de crédito: A ordem de estorno deve ser encaminhada à adquirente/gateway em até 2 (dois) dias úteis. O crédito efetivo na fatura do cliente segue as regras da respectiva operadora de cartão, podendo ser consolidado em um prazo de 1 (uma) a 2 (duas) faturas subsequentes.

4.9 Situações que podem gerar chargeback

No contexto do nosso projeto, um chargeback seria uma contestação de uma cobrança realizada por um cliente, geralmente solicitada ao banco ou a operadora do cartão.

Algumas situações que podem gerar isso:

Situação	Exemplo na PavPlas

Compra não reconhecida	O cliente afirma que não realizou determinada compra de produtos PavPlas.
Cobrança duplicada	O mesmo pedido é cobrado duas vezes por erro no sistema.
Produto não recebido	O cliente pagou pelo pedido, mas a mercadoria não foi entregue.
Produto diferente do solicitado	O cliente recebeu um produto/modelo diferente daquele que comprou.
Produto com problema	O produto chega danificado ou apresenta defeito e o cliente contesta a cobrança.
Cancelamento não processado	O cliente cancela a compra, mas a cobrança continua sendo realizada.
Valor incorreto	O sistema cobra um valor maior do que o apresentado no pedido.
Fraude	Uma pessoa utiliza o cartão de outra pessoa para realizar uma compra.
Problema no estorno	A PavPlas informa que realizou o reembolso, mas o valor não é efetivamente devolvido ao cliente.
Pedido cancelado pela empresa	A PavPlas cancela o pedido, mas a cobrança permanece ativa.

4.10 Levantamento de tipos de pagamento

Método	Como funciona	Vantagens	Pontos de atenção
Pix	Pagamento instantâneo por QR Code ou chave PIX	Rápido, disponível 24h e confirmação geralmente imediata	Depende do cliente ter acesso a uma conta bancária/app
Cartão de débito	Valor é descontado diretamente da conta do cliente	Pratico e rápido	Depende de cartão/conta habilitados

Cartão de crédito	Pagamento utilizando o limite do cartão	Permite parcelamento e é bastante utilizado em compras online	Pode envolver taxas e risco de fraude/chargeback
Boleto bancário	Cliente recebe um boleto e realiza o pagamento posteriormente	Útil para clientes que preferem boleto e não precisam de cartão	Compensação não é imediata e o pagamento pode não ocorrer

4.11 Mapeamento de pontos de contato do cliente

Etapa	Ponto de contato	Canal	Ação do cliente	Ação da PavPlas
1	Acesso	Site	Acessa o site	Disponibiliza o site
2	Visualização	Site	Consulta produtos e informações	Exibe produtos
3	Interesse	Whatsapp	Tira dúvidas e avalia condições	Recebe e analisa a solicitação
4	Atendimento	Whatsapp	Realiza o pagamento	Informa disponibilidade, preço, frete e pagamento
5	Pagamento	Pix/Transferência	Recebe o pagamento	Envia dados e verifica o recebimento
6	Confirmação	Atendimento	Aguarda confirmação	Confirma o pagamento
7	Entrega	Transportadora	Recebe o pedido	Solicita o envio e acompanha a entrega

4.12 Levantamento de integrações externas

As principais integrações externas são todos os serviços terceiros com quais o gateway de pagamento precisa de comunicar para conseguir processar pagamentos, validar transações, consultar informações ou enviar dados.

O nosso gateway funciona como uma forma de intermediário. Ele recebe a solicitação de pagamento do sistema da PavPlas e conversa com diferentes serviços externos para que a operação seja concluída. Dependendo do meio de pagamento, Pix, crédito, débito ou boleto, essas interações mudam.

Integração	Descrição
Bancos e instituições financeiras	Permitem operações como Pix, boletos, consultas e confirmações de pagamento.
Adquirentes	Processam transações de cartão de crédito e débito, retornando se foram aprovadas ou recusadas.
Antifraudes	Analisa as transações para identificar possíveis tentativas de fraude antes da aprovação.
APIs externas	São os meios utilizados pelo gateway para trocar informações automaticamente com bancos, adquirentes e outros serviços.
Webhooks	Permitem que sistemas externos enviem notificações ao gateway quando ocorre uma mudança, como a confirmação de um pagamento.
Serviços de conciliação financeiras	Ajudam a verificar se os valores efetivamente recebidos correspondem às transações realizadas
BrasilAPI	Consulta automática do CEP informado pelo Cliente, retornando as informações: Rua, Bairro, Cidade e Estado.
ViaCEP	Em caso de Fallback realiza a consulta automática do CEP informado pelo Cliente, retornando as informações: Rua, Bairro, Cidade e Estado.

4.12.1 – APIs de Consulta de CEP e Endereço

Para automatizar o preenchimento dos dados de endereço durante o cadastro do cliente e o processo de checkout, o sistema proposto utilizará serviços externos de consulta de CEP por meio de APIs REST. Essa integração tem como objetivo reduzir a necessidade de preenchimento manual dos dados de endereço, melhorar a experiência do usuário e fornecer informações necessárias para as etapas posteriores de cálculo e processamento do frete.

Como estratégia de disponibilidade e continuidade do serviço, foram selecionadas duas APIs gratuitas para consulta de CEP: BrasilAPI e ViaCEP. A BrasilAPI será utilizada como

serviço principal de consulta, enquanto a ViaCEP será configurada como serviço alternativo (fallback), acionado quando a primeira API estiver indisponível, apresentar erro de comunicação ou não retornar uma resposta válida.

A adoção de dois provedores tem como finalidade reduzir a dependência de um único serviço externo e aumentar a resiliência da aplicação. Dessa forma, a indisponibilidade temporária de uma das APIs não deverá impedir, necessariamente, o prosseguimento do cadastro ou do checkout do cliente.

O fluxo previsto será:

1. O cliente informa o CEP no formulário;
2. O sistema realiza a validação do formato do CEP;
3. A aplicação envia uma requisição para a BrasilAPI;
4. Caso a resposta seja válida, os dados de endereço são apresentados automaticamente ao cliente;
5. Caso ocorra indisponibilidade, erro de comunicação ou resposta inválida, o sistema realiza uma nova tentativa utilizando a ViaCEP;
6. Os dados retornados são apresentados para conferência pelo cliente;
7. O cliente informa manualmente os dados complementares, como número e complemento;
8. O endereço validado é utilizado nas etapas de pedido, faturamento e logística.

A utilização dessas APIs será restrita à finalidade de consulta e preenchimento dos dados de endereço, evitando o envio desnecessário de outras informações pessoais do cliente aos serviços externos.

4.12.2 – Integração com o serviço de cotação de frete

Para realizar o cálculo automatizado do frete durante o processo de checkout, o sistema proposto utilizará o Melhor Envio como serviço intermediador para consulta das opções de transporte disponíveis.

A integração terá como finalidade realizar a cotação do frete considerando as informações necessárias para o cálculo, como CEP de origem, CEP de destino, peso e dimensões dos produtos ou volumes que compõem o pedido. Os dados de peso e dimensões

serão obtidos a partir do cadastro dos produtos, conforme definido na estrutura de dados apresentada na seção 4.16.

A comunicação entre o sistema da PavPlas e o Melhor Envio será realizada por meio de API, permitindo que a aplicação encaminhe os dados necessários para a cotação e receba como resposta as modalidades de transporte disponíveis, seus respectivos valores e os prazos estimados de entrega.

A utilização de um serviço intermediador de frete reduz a necessidade de integração direta da aplicação com uma única transportadora, permitindo maior flexibilidade na disponibilização das modalidades de entrega. Dessa forma, a aplicação da PavPlas permanece desacoplada das particularidades de cada transportadora, concentrando a comunicação logística em uma camada de integração específica.

No fluxo de checkout, a consulta ao serviço de frete ocorrerá após a definição do endereço de entrega e a identificação dos produtos do carrinho. O valor retornado na cotação deverá ser apresentado ao cliente juntamente com o prazo e a modalidade de entrega, permitindo que a opção selecionada seja incorporada ao pedido antes da confirmação do pagamento.

As credenciais utilizadas para a integração deverão ser armazenadas de forma segura, fora do código-fonte da aplicação, seguindo as diretrizes estabelecidas nos requisitos de segurança do projeto. A comunicação deverá utilizar HTTPS/TLS e as requisições e respostas deverão ser registradas para fins de rastreabilidade, sem armazenamento de dados sensíveis desnecessários.

4.12.3 Definição do Sistema ERP

Para a integração fiscal e financeira do e-commerce da PavPlas, define-se o Bling como sistema ERP da solução proposta. A escolha considera sua orientação para operações de comércio eletrônico e a disponibilidade de recursos para pedidos de venda, clientes, produtos, notas fiscais, contas a receber e integrações logísticas.

A integração será realizada pelo backend da aplicação por meio da API oficial do Bling, estruturada no padrão REST, com troca de dados em JSON e autorização OAuth 2.0. O Bling também disponibiliza webhooks para comunicar alterações ao sistema integrado, permitindo que o acompanhamento fiscal e financeiro ocorra de forma assíncrona (BLING, 2026a; BLING, 2026b).

Critério	Recurso do Bling	Aplicação no projeto
Compatibilidade técnica	API REST, JSON e OAuth 2.0	Compatível com o backend Node.js e Express adotado no projeto.
Vendas	Pedidos, clientes e produtos	Permite registrar no ERP os pedidos confirmados no e-commerce.
Fiscal	Notas fiscais eletrônicas	Permite acompanhar o processo fiscal e os documentos vinculados à venda.
Financeiro	Contas a receber e formas de pagamento	Apoia o registro financeiro e a conciliação das vendas.
Eventos	Webhooks assinados	Permite receber atualizações sem consultas contínuas à API.
Aderência ao projeto	E-commerce e logística	Atende ao fluxo de vendas, faturamento e expedição previsto para a PavPlas.

Fluxo de integração. O envio ao ERP ocorrerá somente após a confirmação válida do pagamento pelo gateway, respeitando as regras de segurança, rastreabilidade e idempotência definidas para o projeto. O fluxo previsto será composto pelas seguintes etapas:

1. O gateway envia ao sistema o evento autenticado de pagamento aprovado.

2. O backend valida a assinatura do evento, o identificador da transação, o pedido e o valor recebido.

3. Após a validação, o sistema prepara os dados do cliente, dos produtos, do pedido e do pagamento confirmado.

4. O backend autentica-se na API do Bling e cria ou atualiza o cliente e o pedido de venda.

5. O Bling registra as informações comerciais e financeiras e executa o tratamento fiscal conforme as configurações da empresa.

6. Os identificadores e estados retornados pelo ERP são armazenados no pedido para permitir acompanhamento e auditoria.
7. Quando a NF-e for autorizada, o sistema recebe ou consulta as informações do documento fiscal e as disponibiliza ao fluxo de atendimento ao cliente.

Grupo	Dados tratados na integração	Finalidade
Cliente	Nome ou razão social, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereços necessários.	Identificação do comprador e preenchimento fiscal.
Pedido	Identificador externo, produtos, quantidades, valores unitários, descontos, frete e valor total.	Registro da venda e vínculo com o pedido do e-commerce.
Pagamento	Forma de pagamento, parcelas quando aplicável, valor confirmado, data da confirmação, status e identificador da transação.	Registro financeiro e rastreabilidade da venda.
Retorno do ERP	Identificador do pedido no Bling, situação fiscal, número e chave da NF-e, XML/DANFE quando disponíveis e mensagens de erro.	Atualização do pedido e disponibilização do documento fiscal.
Dados não enviados	Número completo do cartão, código de segurança, data de validade e credenciais do gateway.	Redução da exposição de dados financeiros sensíveis.

Segurança e confiabilidade. As credenciais do Bling deverão permanecer exclusivamente no backend, armazenadas em variáveis de ambiente e nunca expostas no frontend ou em registros de log. Os webhooks recebidos deverão ser validados pelo cabeçalho de assinatura HMAC SHA-256 informado pelo Bling. Cada sincronização deverá utilizar o

identificador único do pedido para evitar registros, lançamentos financeiros ou emissões fiscais em duplicidade.

Quando o ERP estiver indisponível, o pedido permanecerá com o estado de sincronização pendente e será encaminhado para a fila de retentativas prevista no projeto. As tentativas, respostas e falhas deverão ser registradas para auditoria, permitindo também o reenvio manual por usuários autorizados do backoffice, conforme o requisito RAD-11. Uma falha na integração não poderá provocar a criação duplicada do pedido ou da nota fiscal.

Situação atual. A integração com o Bling constitui uma decisão da arquitetura proposta e ainda não está implementada no código atual. Sua implementação dependerá da criação do aplicativo no ambiente do Bling, da autorização da conta da PavPlas, do mapeamento definitivo dos campos da API e da validação das configurações fiscais pela empresa e por seu responsável contábil.

Atualizações complementares na documentação

Na tabela da seção 4.12 Levantamento de integrações externas, acrescentar a seguinte linha:

Integração	Descrição
Sistema ERP - Bling	Recebe automaticamente os dados comerciais, fiscais e financeiros do pedido aprovado, registra a venda e permite acompanhar a emissão da NF-e.

Na tabela da seção 5.3 Stack Tecnológica, acrescentar a seguinte linha:

Categoria	Tecnologia	Aplicação no projeto	Situação
ERP	Bling ERP	Registro do pedido, integração fiscal e financeira e acompanhamento da NF-e.	Definido

4.13 Perfis de Usuário e Jornadas

O documento de requisitos identifica cinco perfis. A distinção entre eles é necessária para aplicar o princípio do menor privilégio, no qual cada pessoa acessa somente os módulos

necessários à sua atividade. O perfil não é apenas uma categoria visual: ele deve estar associado a permissões explícitas e a registros de auditoria.

Perfil	Necessidade principal	Limite de acesso
Administrador do sistema	Configurar acessos, visualizar logs de auditoria e gerenciar chaves de integração do gateway.	Acesso administrativo amplo, sujeito à segregação e à auditoria.
Operador financeiro / gateway	Acompanhar transações, realizar conciliações e efetuar estornos ou reembolsos com segurança.	Acesso financeiro; estornos de alto valor exigem dupla confirmação.
Atendente de backoffice / suporte	Consultar pedidos, verificar comprovantes e atender clientes.	Não visualiza dados sensíveis completos e não executa estornos.
Operador de logística / expedição	Acessar pedidos pagos, emitir etiquetas e atualizar rastreios.	Visualiza somente pedidos com pagamento confirmado e não acessa dados de cartão.
Cliente final	Escolher forma de pagamento, receber confirmação e consultar histórico.	Acessa somente os próprios dados e pedidos.

4.14 Definição de atores

Em UML, um ator representa uma entidade externa que interage com o sistema. Ele pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas ou outros sistemas que comunicam com o sistema principal.

No caso do nosso projeto, podemos definir os atores como usuários internos, usuários externos e sistemas externos.

1. **Cliente:** é o cliente quem realiza uma compra na PavPlas.

   Principais interações:

   - Selecionar produtos;

- Informar dados necessários para a compra;
- Escolher método de pagamento;
- Finalizar pedido;
- Solicitar cancelamento ou reembolso quando aplicável.

Tipo: Usuário externo.

2. **Funcionário / Comercial:** É o funcionário o responsável pelo atendimento comercial e acompanhamento das vendas.

   Principais interações:

   - Registrar pedidos;
   - Consultar informações dos pedidos;
   - Analisar pagamentos;
   - Consultar o status de transações financeiras.

Tipo: Usuário interno.

3. **Financeiro:** Responsável pelas atividades financeiras relacionadas aos pagamentos.

   Principais interações:

   - Acompanhar transações;
   - Verificar pagamentos;
   - Analisar solicitações de reembolso;
   - Gerenciar informações relacionadas às transações.

Tipo: Usuário interno.

4. **Estoque/Expedição:** Responsável por verificar a disponibilidade dos produtos preparados para envio.

   Principais interações:

   - Consultar estoque;
   - Separar produtos;
   - Preparar pedidos para envio.

Tipo: Usuário interno.

5. **Faturamento:** Responsável pela emissão de notas fiscais.

   Principais interações:

   - Consultar pedidos;

- Emitir notas fiscais;
- Associar informações fiscais as transações.

Tipo: Usuário interno.

6. **Administrador:** Responsável pela administração e configuração do sistema.

   Principais interações:

   - Gerenciar usuários;
   - Configurar o sistema;
   - Consultar pedidos e transações;
   - Acompanhar o funcionamento do gateway;
   - Administrar permissões e informações do sistema.

Tipo: Usuário interno.

7. **Gateway / Provedor de Pagamento:** É um serviço externo responsável por processar ou intermediar as transações financeiras.

   Principais interações:

   - Receber solicitações de pagamento;
   - Processar transações;
   - Retornar aprovação ou recusa;
   - Processar solicitações de reembolso.

Tipo: Sistema externo.

8. **Sistema de estoque:** É um sistema externo utilizado para consultar e atualizar informações relacionadas à disponibilidade dos produtos.

   Principais interações:

   - Consultar estoque;
   - Validar disponibilidade do produto;
   - Atualizar informações relacionadas ao estoque.

Tipo: Sistema externo.

9. **Sistema ERP:** É um sistema externo responsável por integrar informações administrativas, comerciais, financeiras ou fiscais da empresa.

   Principais interações:

   - Compartilhar informações de pedidos;
   - Integrar dados financeiros;

- Compartilhar informações fiscais e administrativas.

Tipo: Sistema externo.

10. **Sistema de Logística / Transportadora:** É o serviço externo responsável pela etapa de transporte e entrega dos pedidos.

    Principais interações:

    - Receber informações do pedido;
    - Realizar a coleta;
    - Transportar o pedido;
    - Atualizar informações relacionadas a entrega.

    Tipo: Serviço / Sistema externo.

4.15 Cadastro de Usuário

O cadastro de usuário é a etapa em que o cliente cria sua conta no e-commerce da PavPlas. A conta é necessária para finalizar a compra, pois permite identificar o comprador, emitir a nota fiscal, calcular o frete, entregar o pedido e acompanhar o histórico de pedidos e pagamentos. A navegação pelo catálogo de produtos continua livre, sem necessidade de conta.

Nesta versão do projeto, o cadastro atende apenas pessoa física e coleta somente os dados necessários para a compra, seguindo o princípio da necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018, Art. 6º, III).

4.15.1 Dados do Cadastro

O Quadro 1 apresenta os dados solicitados ao cliente na criação da conta e a finalidade de cada um.

Quadro 1 – Dados coletados no cadastro de usuário

Campo	Obrigatório	Finalidade
Nome completo	Sim	Identificar o comprador e constar na nota fiscal
CPF	Sim	Emitir a nota fiscal e identificar o comprador; validado pelos dígitos verificadores
E-mail	Sim	Fazer login, receber confirmações de pedido e pagamento e recuperar a senha
Senha	Sim	Acessar a conta; armazenada de forma protegida (hash), nunca em texto puro
Celular	Sim	Contato sobre entrega e atendimento
CEP	Sim	Calcular o frete e preencher o endereço automaticamente
Endereço (rua, número, bairro, cidade e UF)	Sim	Entregar o pedido e constar na nota fiscal
Complemento	Não	Facilitar a entrega
Declaração de maioridade	Sim	Confirmar que o comprador tem 18 anos ou mais, sem coletar a data de nascimento
Aceite do Aviso de Privacidade e dos Termos de Uso	Sim	Informar ao cliente como seus dados serão usados (LGPD)
Receber ofertas e novidades	Não	Envio de marketing; caixa separada e desmarcada por padrão

O sistema também registra automaticamente a data e a hora do cadastro e o IP do cliente, para fins de segurança e auditoria. Os dados de pagamento (cartão, PIX e boleto) não fazem parte do cadastro: são informados apenas no checkout e tratados pelo gateway de pagamento, conforme a seção 6.2.2.

4.15.2 Fluxo de Criação de Conta

A criação da conta segue os passos abaixo, apresentados ao cliente em etapas curtas para facilitar o uso, inclusive no celular:

1. O cliente clica em “Criar conta” ou tenta finalizar uma compra sem estar logado.
2. O cliente informa e-mail e senha; o sistema confere o formato do e-mail e a força da senha.
3. O cliente informa nome completo, CPF e celular; o sistema valida o CPF e verifica se já existe cadastro com ele.
4. O cliente informa o CEP; o sistema preenche o endereço e o cliente completa número e complemento.

5. O cliente lê e aceita o Aviso de Privacidade e os Termos de Uso, confirma ter 18 anos ou mais e, se quiser, marca o recebimento de ofertas.
6. O sistema cria a conta e envia um e-mail com um link de confirmação.
7. O cliente clica no link; a conta fica ativa e ele pode fazer login e finalizar a compra.

A conta só pode finalizar pedidos depois da confirmação do e-mail, o que garante que as mensagens de pagamento e de pedido cheguem a um endereço válido. Quando algo não ocorre como o esperado, o sistema age da seguinte forma:

- **E-mail ou CPF já cadastrado:** o cadastro é interrompido e o cliente é orientado a fazer login ou recuperar a senha;
- **Dado inválido ou faltando:** o sistema mostra a mensagem de erro ao lado do campo, e o cliente corrige e continua;
- **Link de confirmação expirado:** o cliente pede um novo envio na tela de login.

4.15.3 Segurança e Privacidade da Conta

Para proteger os dados do cliente, o cadastro adota as seguintes medidas, que seguem o que foi definido nas seções 4.7, 6.2 e 6.5:

- a senha é armazenada com hash, e a recuperação de acesso é feita por link temporário enviado ao e-mail cadastrado;
- toda a comunicação ocorre por HTTPS;
- o cliente vê apenas seus próprios dados e pedidos;
- o CPF aparece mascarado em telas e registros do sistema (por exemplo, XXX.456.789-XX);
- na área do cliente, ele pode consultar e atualizar seus dados, com exceção do CPF, que só é alterado pelo atendimento, e pode solicitar a exclusão da conta, mantendo-se apenas os dados que a lei exige guardar, como os fiscais (seção 6.2.5).

4.16 Estrutura dos dados do produto

Objetivo. Definir as informações que deverão ser cadastradas para cada produto comercializado pela PavPlas, estabelecendo uma estrutura padronizada para o catálogo e para sua utilização nas etapas de compra, estoque, cálculo de frete, faturamento e logística. A definição foi elaborada a partir dos requisitos e fluxos já estabelecidos na monografia do projeto. Cada produto deverá possuir um cadastro único no sistema, mantido por usuários autorizados do backoffice. O cadastro terá como finalidade apresentar as informações

necessárias ao cliente no catálogo e disponibilizar os dados operacionais utilizados pelas demais etapas do processo de venda.

Dado	Descrição	Utilização no sistema
Código/identificador do produto	Identificador interno utilizado para diferenciar o produto dentro do sistema.	Relacionamento do produto com pedidos, estoque e integrações.
Nome do produto	Nome utilizado para identificação do item no catálogo.	Exibição ao cliente e identificação durante a compra.
Descrição	Informações textuais que caracterizam o produto e auxiliam o cliente na decisão de compra.	Exibição na página do produto e apoio ao processo de seleção.
Categoria	Classificação do produto dentro do catálogo.	Organização e navegação dos produtos.
Preço	Valor de venda vigente do produto.	Composição do subtotal do carrinho e do valor da cobrança.
Fotos	Imagens associadas ao produto.	Apresentação visual do produto no e-commerce.
Dimensões	Medidas físicas do produto para fins de logística.	Utilizadas no cálculo de frete por cubagem.
Peso	Peso físico do produto.	Utilizado juntamente com as dimensões no cálculo de frete.
Quantidade em estoque	Saldo disponível do produto.	Validação de disponibilidade, reserva e baixa de estoque após pagamento.

5 MODELAGEM E ARQUITETURA

5.1 Visão Geral do Sistema

O sistema proposto para a PavPlas consiste em uma solução integrada de vendas e pagamentos, desenvolvida com o objetivo de automatizar etapas que atualmente dependem de atendimento manual e da utilização do WhatsApp. A solução permitirá que o cliente realize o processo de compra diretamente pelo ambiente virtual, desde a escolha dos produtos até a realização do pagamento, reduzindo a necessidade de intervenção manual durante a operação.

O fluxo principal terá início com a consulta ao catálogo de produtos, permitindo que o cliente selecione os itens desejados e os adicione ao carrinho de compras. Durante o processo, o sistema deverá verificar a disponibilidade dos produtos em estoque, coletar as informações necessárias para entrega e calcular o valor do frete. Após a confirmação dos dados do pedido, o cliente será direcionado para a etapa de pagamento, na qual poderá selecionar entre as modalidades disponibilizadas pela PavPlas, como PIX, boleto bancário e cartão de crédito.

O gateway de pagamento será responsável por intermediar a comunicação entre o sistema da PavPlas e os serviços financeiros utilizados para o processamento das transações. Após o envio do pagamento, o sistema deverá receber o resultado da operação e informar ao cliente se a transação foi aprovada, recusada ou permanece pendente. Nos pagamentos confirmados, o status do pedido será atualizado automaticamente, permitindo a continuidade das etapas de faturamento, separação e envio do produto.

Além das funcionalidades destinadas aos clientes, o sistema deverá oferecer recursos administrativos para acompanhamento dos pedidos, pagamentos, estoque e demais informações relacionadas às vendas. A solução também prevê integração com os setores financeiro, de estoque, faturamento e logística, possibilitando maior centralização das informações e redução de atividades repetitivas. Dessa forma, o sistema busca proporcionar maior controle operacional para a PavPlas e uma experiência de compra mais simples, segura e organizada para seus clientes.

5.2 Arquitetura da Solução

A arquitetura proposta para a PavPlas contempla o desenvolvimento de um Gateway de Pagamento próprio, concebido como uma camada intermediária entre a aplicação de vendas e os serviços financeiros responsáveis pelo processamento das transações. Diferentemente da utilização direta de uma solução comercial de terceiros, a proposta deste trabalho consiste em projetar e implementar os principais componentes de software necessários ao funcionamento de um gateway, permitindo aplicar, de forma prática, conceitos de desenvolvimento de sistemas, integração de APIs, persistência de dados, segurança da informação, processamento assíncrono e arquitetura de software.

O Gateway PavPlas será responsável por receber as solicitações de pagamento provenientes da plataforma de vendas, validar os dados recebidos, gerar e armazenar os identificadores das transações, encaminhar as operações aos serviços financeiros correspondentes e controlar o ciclo de vida dos pagamentos.

A solução será organizada em módulos, permitindo a separação das responsabilidades relacionadas ao gerenciamento das transações, autenticação, segurança, persistência, comunicação com serviços externos, processamento de Webhooks, conciliação e integração com os demais componentes do sistema.

Para o processamento dos diferentes meios de pagamento, o Gateway PavPlas deverá possuir uma camada de integração responsável pela comunicação com os serviços externos necessários. Dessa maneira, o gateway desenvolvido não será responsável por substituir instituições financeiras, bancos ou adquirentes, mas por realizar a orquestração tecnológica das operações de pagamento, centralizando as informações e os eventos em uma única camada da aplicação.

Os principais meios de pagamento contemplados no escopo são PIX, boleto bancário e cartão de crédito. Cada modalidade poderá possuir um fluxo específico de integração, porém todas as operações deverão ser representadas internamente por uma estrutura padronizada de transação, permitindo que os módulos internos da PavPlas trabalhem de maneira independente do meio de pagamento utilizado.

Após o envio da transação, o Gateway PavPlas deverá receber o retorno inicial da operação e atualizar seu estado interno. Nos casos em que a confirmação depender de processamento posterior, o sistema deverá utilizar mecanismos de comunicação assíncrona por Webhook para receber eventos de alteração da transação. Esses eventos deverão ser autenticados, identificados e processados de maneira idempotente, evitando que uma mesma notificação provoque alterações duplicadas.

Quando o pagamento for confirmado, o Gateway deverá disponibilizar o evento de confirmação para os módulos responsáveis pelo pedido, estoque, faturamento, ERP e WMS. Dessa forma, a confirmação financeira torna-se o evento responsável pela continuidade automática das etapas operacionais da venda.

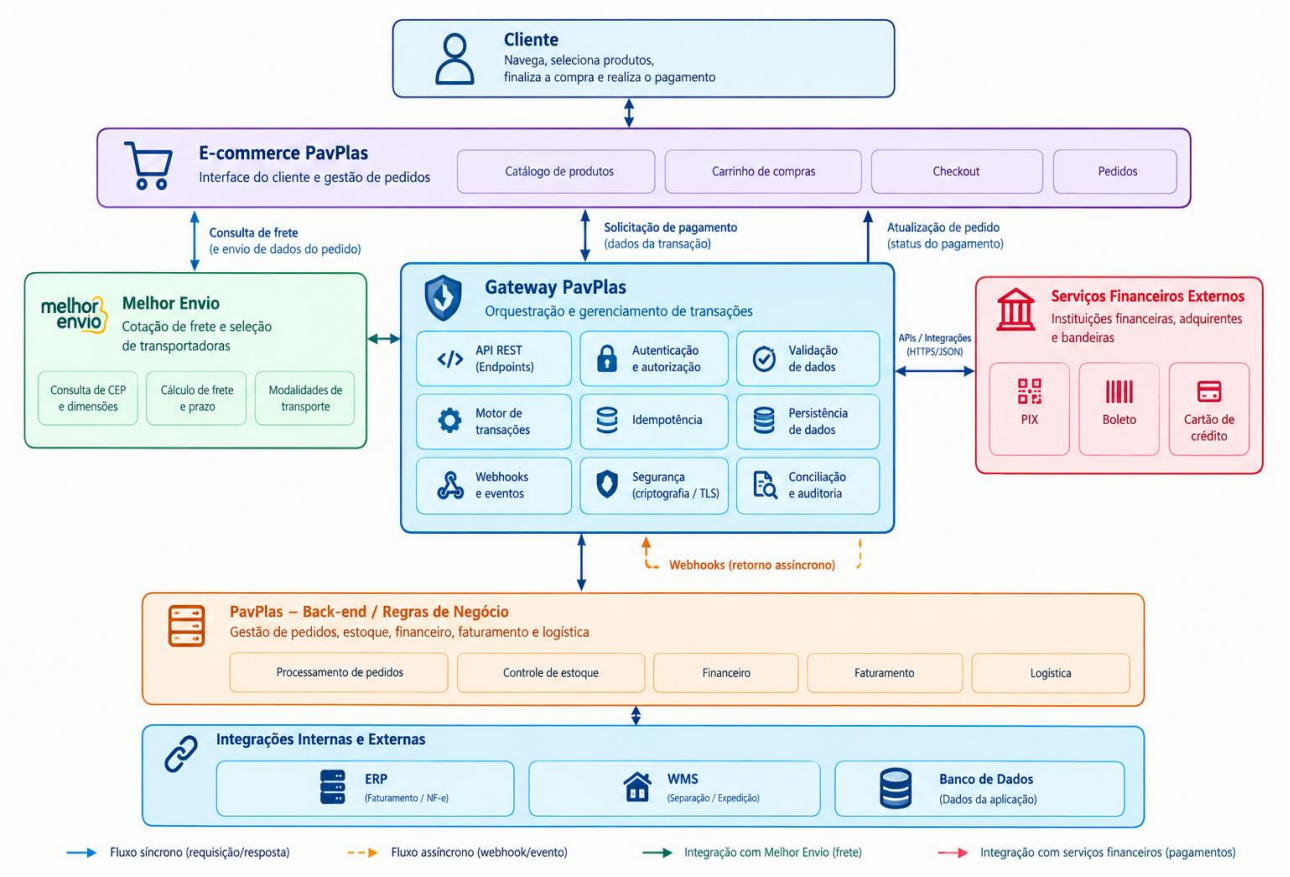


Figura 1 Arquitetura da solução PavPlas

5.2.1 Organização da Arquitetura em Camadas

A solução será organizada em quatro camadas principais: apresentação, aplicação e negócio, integração e persistência e infraestrutura. Os controles de segurança, auditoria e monitoramento deverão atuar de forma transversal sobre todas as camadas.

Camada	Elementos principais	Responsabilidade
Apresentação	E-commerce, área do cliente e painel administrativo	Disponibilizar as interfaces utilizadas pelos clientes e usuários internos da PavPlas.
Aplicação e negócio	Catálogo, carrinho, checkout, pedidos, pagamentos, estoque, frete, cancelamentos e conciliação	Executar as regras de negócio, validar as operações e coordenar o processo de compra e pagamento.

Integração	APIs REST, webhooks e adaptadores de serviços externos	Realizar a comunicação com os serviços de pagamento, ERP, transportadora, estoque, faturamento e notificações.
Persistência e infraestrutura	Banco de dados relacional, logs, filas, backups e monitoramento	Armazenar os dados, manter a rastreabilidade das transações e garantir disponibilidade e recuperação.

A camada de apresentação será responsável pela interação com os usuários. O cliente utilizará o e-commerce e sua área autenticada para consultar produtos, montar o carrinho, realizar o pagamento, acompanhar pedidos e solicitar cancelamentos. Os funcionários autorizados utilizarão o backoffice para gerenciar produtos, estoque, pedidos, pagamentos, conciliações, configurações e relatórios, respeitando as permissões associadas a cada perfil.

A camada de aplicação e negócio concentrará as regras responsáveis pelo funcionamento da solução. Essa camada receberá as solicitações da interface, realizará as validações necessárias e coordenará a comunicação entre os módulos internos e as integrações externas.

A camada de integração isolará a comunicação com sistemas de terceiros. Dessa forma, alterações em uma transportadora, provedor de pagamento ou sistema ERP poderão ser tratadas nos respectivos adaptadores, reduzindo o impacto sobre as demais funcionalidades.

A camada de persistência e infraestrutura será responsável pelo armazenamento dos pedidos, pagamentos, clientes, produtos, movimentações de estoque e registros de auditoria. Os dados transacionais deverão permanecer relacionados por identificadores únicos, garantindo rastreabilidade e evitando o processamento duplicado de operações.

5.3 Stack Tecnológica

Com base na estrutura atualmente adotada no projeto, a stack tecnológica foi definida para permitir o desenvolvimento integrado das interfaces comerciais, do painel administrativo, da API e da camada de persistência. A solução utiliza TypeScript como linguagem principal no frontend e no backend, contribuindo para a padronização do código e para a manutenção dos componentes do sistema.

No frontend, são utilizados React, Vite e Tailwind CSS para a construção das páginas, componentes e estilos da aplicação. O backend é desenvolvido com Node.js e Express e

disponibiliza uma API REST responsável pelas regras da aplicação e pela comunicação com o banco de dados PostgreSQL. O acesso aos dados é realizado por meio do Prisma ORM.

Categoria	Tecnologias	Aplicação no projeto	Situação
Linguagem principal	TypeScript	Frontend e backend do sistema.	Em uso
Frontend	React, Vite e Tailwind CSS	Interface comercial e painel administrativo.	Em uso
Backend e API	Node.js, Express e API REST	Regras da aplicação e comunicação entre as camadas.	Em uso
Persistência	PostgreSQL e Prisma ORM	Armazenamento e acesso aos dados do sistema.	Em uso
Autenticação e segurança	JWT, bcrypt, RBAC, Helmet, CORS e express-rate-limit	Autenticação, controle de acesso e proteção da API.	Em uso
Interface e relatórios	Lucide React, Recharts, jsPDF e jsPDF-AutoTable	Ícones, gráficos e exportação de relatórios.	Em uso
Inteligência artificial	Google Gemini	Análises relacionadas ao estoque.	Em uso
Ambiente local	Docker Compose e PostgreSQL 16	Execução do banco de dados durante o desenvolvimento.	Em uso
Hospedagem	Vercel, Render e Supabase	Frontend, API e banco de dados, respectivamente.	Definida
Qualidade e versionamento	ESLint, Prettier, Git e GitHub	Padronização e controle de versão do código.	Em uso
Gateway de pagamento	Provedor ainda não definido	Integração futura por API e webhooks para PIX, boleto e cartão.	Planejado

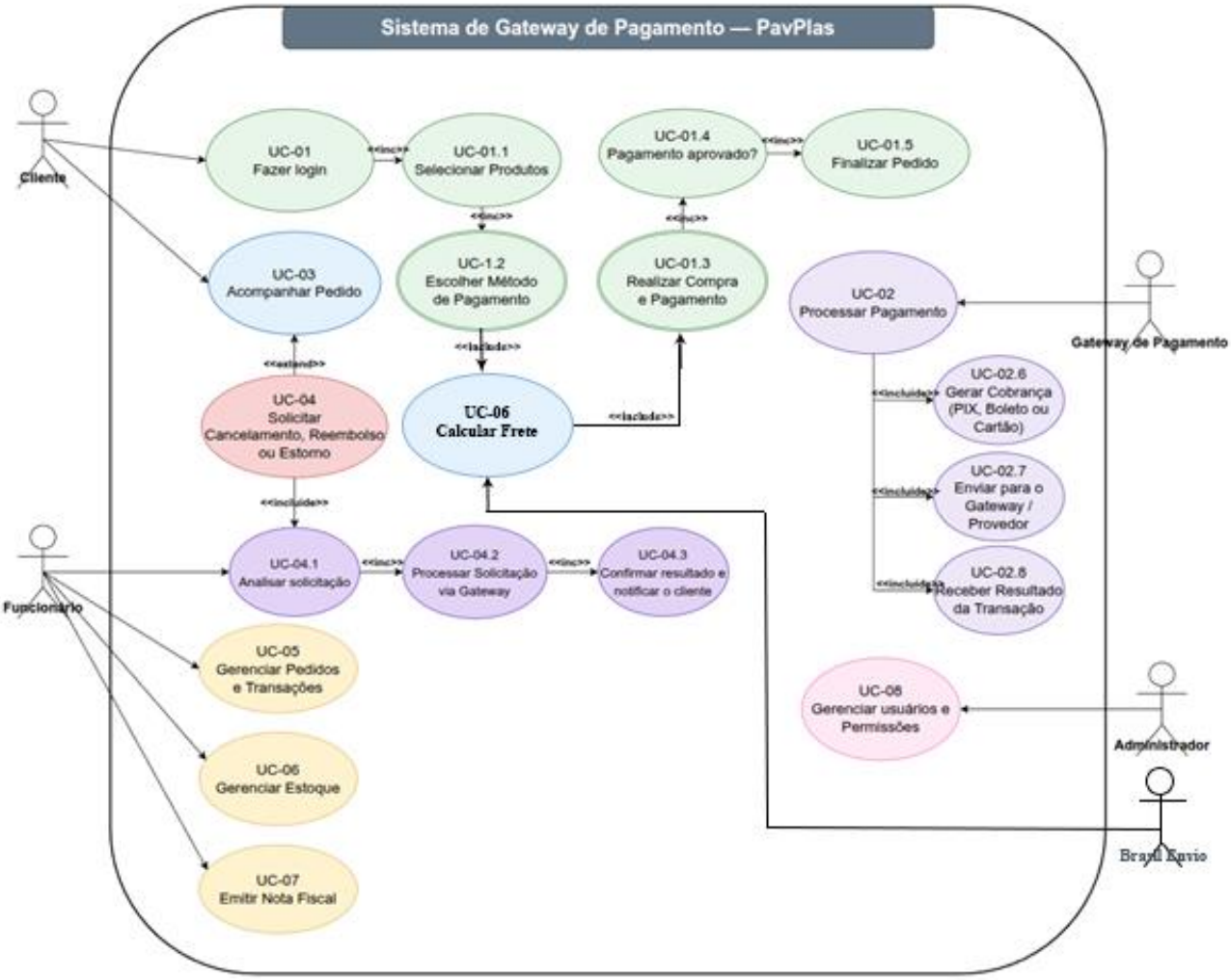
Integrações externas	APIs de transportadora, ERP e WMS	Frete, faturamento, logística e sincronização empresarial.	Planejado

A estrutura já implementada contempla autenticação, controle de acesso, cadastro de usuários, produtos e categorias, movimentações de estoque, dashboards, catálogo comercial e carrinho de compras no frontend. A utilização do Google Gemini está restrita às análises relacionadas ao estoque e não participa do processamento das transações financeiras.

Nesta etapa do projeto, o provedor do gateway de pagamento ainda deverá ser definido. Consequentemente, o processamento de PIX, boleto e cartão, o recebimento de webhooks, a persistência dos pedidos e pagamentos e as integrações com transportadora, ERP e WMS permanecem como componentes planejados da solução. Essa distinção registra a stack já utilizada sem apresentar como concluídas as integrações previstas para as próximas etapas.

5.4 Casos de Uso

Os casos de uso foram elaborados com base nos requisitos funcionais, requisitos administrativos e no processo proposto (To-Be) para o Gateway de Pagamento da PavPlas. O objetivo é representar as principais interações entre os usuários, os sistemas externos e a solução proposta, descrevendo o comportamento esperado das funcionalidades sob a perspectiva dos atores envolvidos. Os principais atores identificados são: **Cliente**, **Funcionário/Comercial**, **Financeiro**, **Estoque/Expedição**, **Faturamento**, **Melhor Envio – Serviço externo responsável pela intermediação das cotações de frete e disponibilização das opções de transporte**, **Administrador**, **Gateway/Provedor de Pagamento.**



Resumo dos Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Ator Principal	Objetivo
UC-01	Realizar Compra e Pagamento	Cliente	Realizar uma compra completa pelo sistema
UC-02	Processar Pagamento	Gateway/Provedor	Processar e retornar o resultado da transação
UC-03	Acompanhar Pedido e Pagamento	Cliente	Consultar pedidos, pagamentos e entregas
UC-04	Gerenciar Pedidos e Transações	Funcionário autorizado	Administrar pedidos e operações conforme permissões
UC-05	Solicitar Reembolso ou Estorno	Cliente	Solicitar e processar cancelamentos e reembolsos

ID	Caso de Uso	Ator Principal	Objetivo
UC-06	Calcular Frete	Melhor Envio	Consultar opções de transporte, valores e prazos a partir dos dados do pedido

Os casos de uso apresentados representam as principais funcionalidades previstas para o sistema proposto. Eles estão relacionados aos requisitos funcionais definidos no capítulo 4, especialmente aos requisitos referentes ao cadastro de clientes, catálogo, carrinho, estoque, checkout, pagamentos, atualização de pedidos, integração com ERP, logística, controle administrativo e reembolso. A utilização dos casos de uso também permite representar de maneira estruturada a interação entre os usuários, o gateway de pagamento e os sistemas externos envolvidos no processo.

5.5 Diagrama de Classes

[Inserir diagrama e explicar as principais entidades e relacionamentos.]

5.6 Modelo de Dados (DER)

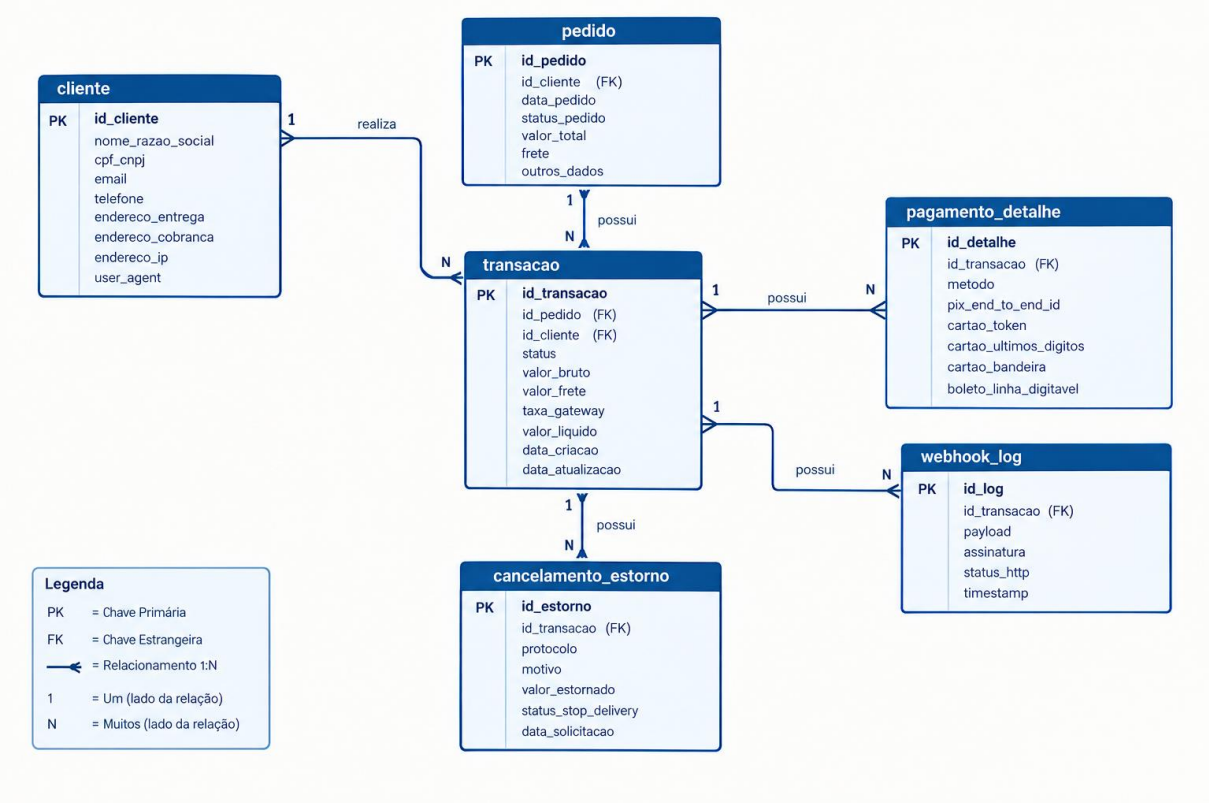


Figura 2: Modelo DER das Transações de compra.

5.6.1 Levantamento e Estruturação das Informações Transacionais Armazenadas

Para garantir a rastreabilidade financeira, a integridade operacional e a conformidade legal com os órgãos fiscais e de proteção ao consumidor, o Gateway de Pagamento da PavPlas estrutura e persiste os dados de cada transação no banco de dados relacional dividindo-os em sete grupos fundamentais:

1. **Identificadores e Estados Operacionais:** ID único da transação (*Transaction ID*), ID do pedido no e-commerce/ERP, ID do cliente, estado da transação (*Pendente, Aprovado/Paid, Recusado, Estornado, Em Análise*) e *timestamps* de criação e atualização.
2. **Métricas Financeiras e Conciliação:** Valor bruto dos produtos, valor do frete calculado por cubagem, valor total cobrado (payload único), taxa de serviço descontada pelo gateway, valor líquido calculado a receber e moeda.
3. **Dados do Meio de Pagamento:**
    - *PIX:* Código Copia e Cola, QR Code dinâmico, data/hora de expiração e *EndToEndID* do Banco Central.
    - *Cartão de Crédito:* Token do cartão, bandeira, últimos 4 dígitos, número de parcelas e código de autorização/NSU da adquirente.
    - *Boleto Bancário:* Linha digitável, código de barras, data de vencimento e URL do documento.
4. **Dados do Comprador e Antifraude:** Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, e-mail, telefone, endereço de entrega e cobrança, endereço IP e *User-Agent* do dispositivo no checkout.
5. **Logs de Integrabilidade e Webhooks:** Histórico de payloads recebidos via HTTP POST, assinatura digital do webhook, código de resposta HTTP e registro de retentativas (*Retry Pattern*).
6. **Histórico de Estornos e Logística Reversa:** Protocolo do pedido de cancelamento, data/hora da solicitação (validação do prazo legal de 7 dias do CDC), motivo do distrato, valor estornado, comprovante eletrônico e sinalização do evento de *Stop Delivery* para o WMS.

7. **Auditoria Administrativa (Backoffice):** Identificador do usuário interno responsável por intervenções manuais, justificativa operacional e registro imutável no log de auditoria.

5.7 Fluxo de Pagamento

O processamento técnico do pagamento e a sua integração com os subsistemas de faturamento e logística seguem o seguinte fluxo sequencial de comunicação assíncrona:

1. **Consolidação no Checkout:** A aplicação e-commerce unifica o valor dos produtos ao valor retornado pela API de frete (baseado na cubagem) e envia uma única requisição (*payload*) para a API do Gateway de Pagamento (RF-42).
2. **Processamento Financeiro:** O Gateway realiza as validações de segurança, comunica-se com a adquirente/banco e retorna a resposta inicial (Aprovado, Recusado ou Pendente).
3. **Notificação de Webhook Assíncrono:** após o processamento da transação pelos serviços financeiros externos, o Gateway PavPlas deverá receber notificações assíncronas por meio de um endpoint de Webhook. Cada evento deverá conter identificador único, identificador da transação, pedido relacionado, estado do pagamento e demais informações necessárias ao processamento. A notificação deverá possuir mecanismo de autenticação que permita ao Gateway validar sua origem e integridade antes de realizar qualquer alteração na transação.
4. **Validação e Tratamento Idempotente:** após o recebimento do Webhook, o Gateway deverá validar a assinatura do evento, o identificador da transação e verificar se o event_id já foi processado. Eventos válidos e ainda não processados serão registrados e aplicados à transação correspondente. Quando o status recebido for paid, o Gateway deverá disponibilizar a confirmação aos módulos de pedido, estoque, faturamento, ERP e WMS. Eventos duplicados deverão ser reconhecidos e não poderão provocar novamente operações como baixa de estoque, faturamento ou liberação logística.
5. **Acionamento Logístico e Rastreio:** O WMS recebe a instrução, gera a Ordem de Separação (RF-44) e a etiqueta de transporte. Assim que postado, o código de rastreio é sincronizado no sistema (RF-41).

6. **Gatilho de Stop Delivery:** Na ocorrência de cancelamento, contestação ou suspeita de fraude após a autorização inicial, o Gateway envia um evento de estorno, fazendo com que o sistema altere o status para "Bloqueado" e cancele a etiqueta no WMS (RF-45, RN-12).

5.8 Suporte pós-lançamento e gestão de incidentes

Após a entrada em produção, dificuldades relatadas por clientes e operadores, alertas de monitoramento e falhas comunicadas por serviços externos deverão seguir um processo único de atendimento. A equipe de suporte registrará cada incidente com identificador, horário, módulo afetado, pedido ou transação relacionada, impacto observado e evidências necessárias ao diagnóstico, respeitando as regras de acesso e mascaramento de dados.

O suporte fará a triagem e classificará a prioridade conforme o impacto. Incidentes críticos incluem indisponibilidade do checkout, confirmação incorreta de pagamento, suspeita de fraude ou exposição de dados. Falhas que afetem parte dos pedidos ou das integrações terão prioridade alta; ocorrências isoladas, sem bloqueio da operação, seguirão o atendimento regular. Os horários de cobertura, responsáveis e prazos de resposta de cada prioridade deverão ser aprovados pela PavPlas antes do lançamento.

O fluxo de atendimento será: detectar ou receber o relato → registrar → classificar e atribuir responsável → conter o impacto → diagnosticar → corrigir ou acionar o fornecedor → validar a recuperação → comunicar o resultado → encerrar. O suporte acompanhará o chamado e manterá os envolvidos informados; a equipe técnica investigará e aplicará a correção; o Financeiro validará divergências de pagamento; e a equipe de estoque ou logística confirmará a situação física e a expedição dos pedidos.

Durante falhas no provedor de pagamento, ERP, estoque ou transportadora, o pedido deverá permanecer em um estado seguro até que sua situação seja confirmada. Um comprovante enviado pelo cliente não deverá, por si só, marcar o pedido como pago. Após a recuperação, a equipe responsável verificará os eventos pendentes, evitará processamento duplicado e conciliará os estados de pagamento, pedido e estoque antes de liberar o fluxo.

O encerramento exigirá o registro da solução, da validação realizada e da comunicação ao solicitante. Incidentes críticos ou recorrentes deverão gerar análise de causa e ações preventivas. Os chamados registrados também servirão para acompanhar volume, recorrência e tempo de atendimento durante o período inicial de operação.

6 SEGURANÇA

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

6.1 Autenticação e Autorização

A autenticação e a autorização são mecanismos importantes para garantir a segurança das informações e controlar o acesso às funcionalidades da plataforma PavPlas.

A autenticação será responsável por identificar os usuários durante o acesso ao sistema. Para isso, a plataforma disponibilizará duas formas de login: por meio de e-mail e senha ou utilizando uma conta Google. Dessa maneira, os usuários poderão escolher a opção de acesso mais conveniente, permitindo que o sistema identifique suas contas e controle o acesso às informações correspondentes.

A autorização será responsável por definir quais funcionalidades e informações cada usuário poderá acessar, de acordo com seu perfil. A plataforma contará com três tipos de usuários: clientes, funcionários e administradores.

Os clientes terão acesso às funcionalidades relacionadas às suas próprias contas, incluindo consulta de produtos, pesquisa no catálogo, gerenciamento do carrinho de compras, realização de pedidos, acompanhamento de compras e consulta de informações relacionadas aos seus pagamentos.

Os funcionários terão acesso às funcionalidades administrativas necessárias para suas atividades, como consulta de pedidos, acompanhamento de pagamentos e verificação de informações relacionadas ao estoque, conforme as permissões atribuídas.

Os administradores terão permissões de gerenciamento da plataforma, incluindo administração de usuários, produtos, estoque e acompanhamento das operações realizadas no sistema.

Além disso, o controle de acesso deverá impedir que clientes visualizem ou alterem informações pertencentes a outros usuários, bem como restringir o acesso às funcionalidades administrativas de acordo com o perfil de cada conta.

Dessa forma, a utilização de mecanismos de autenticação e autorização contribuirá para proteger os dados dos usuários, controlar o acesso às funcionalidades e proporcionar maior segurança nas operações realizadas na plataforma.

6.2 Proteção de Dados

A proteção dos dados transacionais e pessoais no Gateway de Pagamento da PavPlas é estruturada sob os princípios fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) e nos padrões de segurança do setor financeiro (como o *PCI-DSS*). Como a solução lida diretamente com informações financeiras e cadastrais dos clientes, foram estabelecidas diretrizes estritas para a coleta, armazenamento, minoração de riscos e anonimização dos dados armazenados na base de dados do sistema.

6.2.1 Minimização e Finalidade da Coleta

O princípio da minimização determina que apenas os dados estritamente necessários para a conclusão do pedido, emissão fiscal e análise de risco devem ser solicitados e armazenados:

- **Dados Pessoais e Cadastrais (CPF/CNPJ, Nome, E-mail, Endereço):** A coleta destas informações possui como base legal a *Execução de Contrato* (Art. 7º, V da LGPD) e o *Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória* (Art. 7º, II da LGPD), sendo indispensáveis para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) junto ao ERP e para a entrega do material pela transportadora parceira.
- **Endereço IP e Metadados do Dispositivo (*User-Agent*):** O armazenamento desses atributos justifica-se pela *Proteção ao Crédito* (Art. 7º, X da LGPD) e *Legítimo Interesse* (Art. 7º, IX da LGPD), servindo como insumo para os motores de análise antifraude e rastreabilidade em investigações de compras suspeitas ou *chargebacks*.

6.2.2 Proteção de Dados Financeiros e Cartão de Crédito (PCI-DSS)

Para mitigar o risco de vazamento de dados bancários e atender aos requisitos do padrão *PCI-DSS* (*Payment Card Industry Data Security Standard*), o banco de dados da PavPlas adota a estratégia de **Tokenização**:

- **Dados Sensíveis Não Retidos:** O sistema não armazena, em nenhuma hipótese, o número completo do cartão de crédito (PAN), o código de verificação de cartão (CVV) ou a data de validade em seus servidores ou banco de dados local.

- **Tokenização via Gateway:** As informações do cartão são enviadas diretamente da interface do cliente (*checkout*) para o Gateway de Pagamento criptografado, que retorna apenas um *token* de referência (ex: tok_1N3x4Y...), a bandeira do cartão e os últimos 4 dígitos. Apenas esses dados não sensíveis são armazenados no banco local para fins de exibição no histórico do cliente e conciliação.

6.2.3 Proteção dos Atributos do PIX e Boleto

- **Chave e EndToEndID do PIX:** O código *EndToEndID* gerado pelo Banco Central e retornado via Webhook é armazenado de forma protegida para garantir a conciliação bancária automática e permitir que o setor Financeiro execute estornos/devoluções de forma segura e automatizada.
- **Linha Digitável de Boletos:** Apenas o código de barras, linha digitável e a URL gerada pelo banco instituidor são armazenados para a consulta e disponibilização de segunda via ao cliente.

6.2.4 Mascaramento e Ofuscação de Dados em Logs

Os logs de aplicação, logs de erros e registros de *Webhooks* (webhook_log) passam por processos automáticos de mascaramento (*data masking*). Quaisquer dados pessoais sensíveis ou *tokens* de autenticação presentes em solicitações e respostas HTTP são sanitizados antes de serem gravados na base de monitoramento, impedindo que operadores de suporte ou desenvolvedores tenham acesso não autorizado a dados sigilosos.

6.2.5 Prazo de Retenção e Descarte Seguro

Os dados das transações e seus respectivos *logs* possuem prazos de retenção alinhados com o Código Civil e com o Código de Defesa do Consumidor (CDC):

- **Dados Fiscais e Transacionais:** Mantidos por 5 (cinco) anos para fins de fiscalização tributária e auditoria fiscal.
- **Logs de Acesso e Webhooks:** Armazenados pelo prazo mínimo legal de 6 (seis) meses, conforme exigido pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), sendo eliminados ou anonimizados com segurança após o término da necessidade operacional.

6.3 Política de Privacidade e Termos de Uso Projeto PavPlas

6.3.1 Coleta e Tratamento de Dados Pessoais

- Para assegurar a operacionalização das compras e a segurança das transações no e-commerce PavPlas, faz-se necessária a coleta e o tratamento de um conjunto mínimo de dados pessoais dos usuários. Todo o ciclo de vida da informação — desde a sua recepção até o seu descarte — cumpre as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) e do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).
- O mapeamento do fluxo dos dados, detalhando as categorias coletadas, as ações operacionais desempenhadas, a justificativa da coleta e o respectivo período de retenção, encontra-se sintetizado na Tabela 1.
- **Tabela 1** – Mapeamento da Coleta, Finalidade e Tempo de Retenção dos Dados Pessoais.

Dado Coletado	O que faz (Ação)	Por que faz (Finalidade)	Tempo de Armazenamento
Dados de Cadastro (Nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone, endereço)	Identificação do cliente e envio das mercadorias.	Processar pagamentos, emitir notas fiscais e realizar a entrega física do pedido.	5 anos (Conforme Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor).
Dados de Pagamento (Cartão mascarado, chave Pix, dados bancários)	Processamento das transações financeiras e eventuais reembolsos.	Liquidação de compras junto ao Gateway e mitigação de fraudes.	Eliminados após a conclusão da operação ou mantidos sob criptografia.
Dados de Navegação (IP, data/hora de acesso, cookies e navegador)	Registro técnico de logs e manutenção da sessão de navegação.	Garantir a segurança dos acessos e atender requisitos legais de auditoria.	6 meses (Guarda obrigatória prevista no Art. 15 do Marco Civil da Internet).

- **Fonte:** Elaborado pelos autores (2026).

6.3.2 Compartilhamento de Dados com Terceiros

- O compartilhamento das informações coletadas ocorre estritamente para viabilizar as operações da plataforma ou atender a requisitos legais, sendo restrito às seguintes entidades:

- **Instituições Financeiras e Gateway de Pagamento:** Necessários para a validação, cobrança e liquidação das vendas.
- **Empresas de Logística e Transportadoras:** Requeridos para efetuar a entrega dos produtos no endereço informado pelo cliente.
- **Autoridades Judiciais ou Regulatórias:** Quando houver determinação legal ou requisição formal de órgãos competentes.

6.4 Criptografia

[Descrever uso de HTTPS/TLS e out,ras técnicas efetivamente utilizadas.]

6.5 Controle de Acesso

O controle de acesso baseado em papéis (RBAC) garante que cada setor interaja apenas com as informações estritamente necessárias. Para o perfil Estoque/Expedição, as permissões são configuradas da seguinte forma:

Permitido: Visualizar ordens de separação atreladas a pedidos com status Pago, gerar etiquetas de transporte e inserir códigos de rastreamento.

Proibido: Acessar dados de pagamento, aprovar ou alterar valores transacionados, visualizar números de cartão de crédito ou dados bancários dos clientes.

7 CONCLUSÃO

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

7.1 Considerações Finais

[Retomar problema, objetivo e principais resultados, demonstrando se o objetivo foi alcançado.]

7.2 Limitações

As principais limitações do nosso projeto vêm do fato de que estamos lidando apenas com o sistema de gateway de pagamento. Então ainda não estamos lidando com setores de logística, ERP, backup de dados, e ainda não possuímos uma hospedagem mais robusta para o site.

Planejamos corrigir todas essas limitações com atualizações frequentes e projetos futuros que irão agregar mais funcionalidades não apenas ao sistema de gateway de pagamento, mas também para o site empresarial da PavPlas.

7.3 Trabalhos Futuros

[Propor evoluções: novos provedores, Pix, conciliação, antifraude, observabilidade, escalabilidade, mensageria etc.]

REFERÊNCIAS

ABPMP. BPM CBOK: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento. ABPMP, 2013.

HAMMER, Michael. **Reengenharia: a revolução no gerenciamento**. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

STRIPE. **Benefícios de gateway de pagamentos para empresas**. Disponível em: https://stripe.com/br/resources/more/five-key-benefits-of-payment-gateways-for-businesses

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **NIST SP 800-63-4**

OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT (OWASP). **OWASP Application Security Verification Standard**.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (**LGPD**). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Artigo 49. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)**. Brasília, DF, set. 1990. Disponível em: planalto.gov.br.

BRASIL. Artigo 26. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)**. Brasília, DF, set. 1990. Disponível em: planalto.gov.br.

BRASIL. **Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013**. Regulamenta a contratação no comércio eletrônico. Brasília, DF, mar. 2013. Disponível em: planalto.gov.br.

APÊNDICE

UC-01 – Realizar Compra e Pagamento

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Gateway de Pagamento, Sistema de Estoque, Sistema ERP e serviço de logística.

Objetivo: Permitir que o cliente realize uma compra de forma totalmente digital, desde a seleção dos produtos até o pagamento.

Pré-condições:

- O cliente deve estar cadastrado e autenticado no sistema;
- Os produtos devem estar disponíveis no catálogo;
- O sistema deve estar integrado ao estoque;
- O gateway de pagamento deve estar disponível.

Fluxo principal:

1. O cliente acessa o catálogo de produtos da PavPlas.
2. O cliente seleciona o produto desejado.
3. O sistema apresenta as informações do produto e sua disponibilidade em estoque.
4. O cliente adiciona o produto ao carrinho.
5. O sistema permite alterar ou remover itens do carrinho.
6. O cliente confirma os produtos selecionados.
7. O sistema consulta novamente a disponibilidade do estoque.
8. O cliente informa e valida o endereço de entrega.
9. O sistema calcula o valor do frete e apresenta a previsão de entrega.
10. O sistema apresenta o resumo do pedido, incluindo produtos, quantidade, frete e valor total.
11. O cliente seleciona uma modalidade de pagamento: PIX, boleto bancário ou cartão de crédito.
12. O sistema envia a solicitação de pagamento ao gateway.
13. O gateway processa a transação junto aos serviços financeiros responsáveis.
14. O sistema recebe o resultado da transação.
15. Caso o pagamento seja aprovado, o sistema atualiza o pedido para o status **"Pago"**.
16. O sistema realiza a baixa do produto no estoque.

17. O sistema envia os dados do pedido ao ERP para continuidade do processo de faturamento.

18. O sistema envia a confirmação do pagamento e do pedido ao cliente.

19. O pedido segue para as etapas de faturamento, separação e expedição.

Fluxos alternativos:

A1 – Estoque insuficiente

1. Durante a validação, o sistema identifica que não existe estoque suficiente.
2. O sistema impede a finalização do pedido.
3. O cliente recebe uma mensagem informando a indisponibilidade.

A2 – Pagamento recusado

1. O gateway retorna uma resposta indicando que o pagamento foi recusado.
2. O sistema mantém o pedido sem confirmação de pagamento.
3. O cliente recebe uma mensagem informando a recusa.
4. O pedido não segue para separação nem emissão da NF-e.

A3 – Pagamento pendente

1. O gateway informa que o pagamento está pendente.
2. O sistema mantém o pedido como pendente.
3. O cliente é informado sobre o status da transação.
4. O sistema aguarda a confirmação do provedor de pagamento.

A4 - Erro no Cálculo do Frete / CEP Indisponível:

1. O serviço de logística retorna inconsistência ou indisponibilidade de atendimento para o CEP informado.
2. O sistema bloqueia a transação no checkout e orienta o cliente a revisar o endereço ou entrar em contato com o suporte.
3. Nenhuma cobrança é gerada no gateway.

Pós-condições:

- Em caso de pagamento aprovado, o pedido fica registrado como pago;
- O estoque é atualizado;
- As informações são encaminhadas aos setores responsáveis;
- O cliente recebe a confirmação da compra.

UC-02 – Processar Pagamento

Ator principal: Gateway/Provedor de Pagamento

Atores secundários: Cliente e Sistema da PavPlas.

Objetivo: Processar uma transação financeira e retornar ao sistema o resultado do pagamento.

Pré-condições:

- Um pedido deve ter sido criado;
- O valor da transação deve estar definido;
- O método de pagamento deve ter sido selecionado;
- O sistema deve possuir integração ativa com o gateway.

Fluxo principal:

1. O sistema cria uma cobrança associada ao pedido.
2. O sistema envia a solicitação ao gateway.
3. O gateway identifica a modalidade de pagamento.
4. Para PIX, o gateway gera o QR Code e o código "Copia e Cola".
5. Para boleto, o gateway gera o boleto para pagamento.
6. Para cartão, o gateway processa a transação conforme as condições de parcelamento configuradas.
7. O gateway comunica-se com a instituição financeira ou operadora responsável.
8. O gateway retorna o resultado da transação.
9. O sistema registra o resultado recebido.
10. O sistema atualiza o status do pedido de acordo com o resultado.

Fluxos alternativos:

A1 – Transação recusada

1. O gateway informa a recusa.
2. O sistema registra o resultado.
3. O cliente é informado sobre a recusa.
4. O pedido não é liberado para expedição.

A2 – Transação pendente

1. O gateway informa que a transação permanece pendente.
2. O sistema mantém o pedido bloqueado para as etapas posteriores.
3. O sistema aguarda nova confirmação do provedor.

A3 – Falha na comunicação

1. O sistema não consegue obter uma confirmação válida do gateway.

2. O pagamento não é considerado confirmado.
3. O pedido permanece bloqueado.
4. A situação pode ser encaminhada ao setor Financeiro para análise.

Pós-condição:

- A transação possui um resultado registrado e associado ao pedido.

UC-03 – Acompanhar Pedido e Pagamento

Ator principal: Cliente

Objetivo: Permitir que o cliente acompanhe o status de seus pedidos, pagamentos e entregas.

Pré-condições:

- O cliente deve estar autenticado;
- Deve existir pelo menos um pedido associado à sua conta.

Fluxo principal:

1. O cliente acessa sua área de pedidos.
2. O sistema apresenta o histórico de pedidos do cliente.
3. O cliente seleciona um pedido.
4. O sistema apresenta as informações do pedido.
5. O sistema apresenta o status do pagamento.
6. O sistema apresenta o status da compra e da expedição.
7. Conforme o andamento do processo, o sistema atualiza as informações apresentadas ao cliente.

Possíveis status:

- Pendente;
- Pago;
- Em Separação;
- Faturado;
- Enviado;
- Concluído;
- Cancelado.

Pós-condição:

- O cliente consegue consultar as informações atualizadas de seus próprios pedidos.

UC-04 – Gerenciar Pedidos e Transações

Ator principal: Funcionário autorizado.

Atores secundários: Financeiro, Estoque/Expedição, Faturamento e Administrador.

Objetivo: Permitir que usuários internos acompanhem e gerenciem os pedidos e transações conforme suas permissões.

Pré-condições:

- O funcionário deve possuir uma conta no sistema;
- O funcionário deve estar autenticado;
- O usuário deve possuir permissão para a operação desejada.

Fluxo principal:

1. O funcionário realiza login no sistema.
2. O sistema valida sua identidade e suas permissões.
3. O funcionário acessa o painel administrativo.
4. O sistema apresenta os pedidos e seus respectivos status.
5. O funcionário consulta um pedido ou transação.
6. O sistema apresenta os dados permitidos de acordo com o perfil do usuário.
7. O funcionário realiza a atividade correspondente à sua função.
8. O sistema registra a operação nos logs de auditoria.
9. O sistema mantém o histórico da alteração realizada.

Exemplo de permissões:

- **Financeiro:** consultar transações e tratar divergências;
- **Estoque/Expedição:** realizar separação e despacho após a confirmação do pagamento;
- **Faturamento:** emitir e consultar NF-e;
- **Administrador:** configurar usuários e parâmetros do sistema;
- **Comercial:** criar pedidos, negociar valores dentro dos limites estabelecidos e acompanhar vendas.

Fluxos alternativos:

A1 – Usuário sem permissão

1. O funcionário tenta acessar uma funcionalidade não autorizada.
2. O sistema bloqueia o acesso.
3. O sistema registra a tentativa nos logs de auditoria.

A2 – Alteração manual de status

1. Um operador autorizado solicita a alteração de status.
2. O sistema exige justificativa.
3. O sistema registra o usuário, data, origem e justificativa.
4. O novo status é aplicado conforme as regras de negócio.

Pós-condição:

- A operação realizada fica registrada para fins de controle e auditoria.

UC-05 – Solicitar Reembolso ou Estorno

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Financeiro e Gateway/Provedor de Pagamento.

Objetivo: Permitir que o cliente solicite o cancelamento e o reembolso de uma compra diretamente pela área autenticada do sistema.

Pré-condições:

- O cliente deve estar autenticado;
- Deve existir um pedido elegível para cancelamento ou reembolso;
- A transação original deve possuir um identificador único.

Fluxo principal:

1. O cliente acessa sua área de pedidos.
2. O cliente seleciona o pedido que deseja cancelar.
3. O cliente solicita o cancelamento ou reembolso.
4. O sistema registra a solicitação.
5. O sistema envia imediatamente uma confirmação eletrônica de recebimento da solicitação.
6. O pedido é encaminhado para análise conforme as regras estabelecidas.
7. Após a aprovação da solicitação, o sistema utiliza o identificador da transação original.
8. O sistema envia a solicitação de reembolso ao gateway por meio da API.
9. O gateway processa o reembolso.
10. O sistema registra o resultado da operação.
11. O cliente é informado sobre o andamento da solicitação.

s

Fluxos alternativos:

A1 – Solicitação não elegível

1. O sistema verifica que a solicitação não atende às regras de cancelamento ou garantia.
2. O sistema informa o cliente.

3. A solicitação não é processada.

A2 – Falha no processamento do reembolso

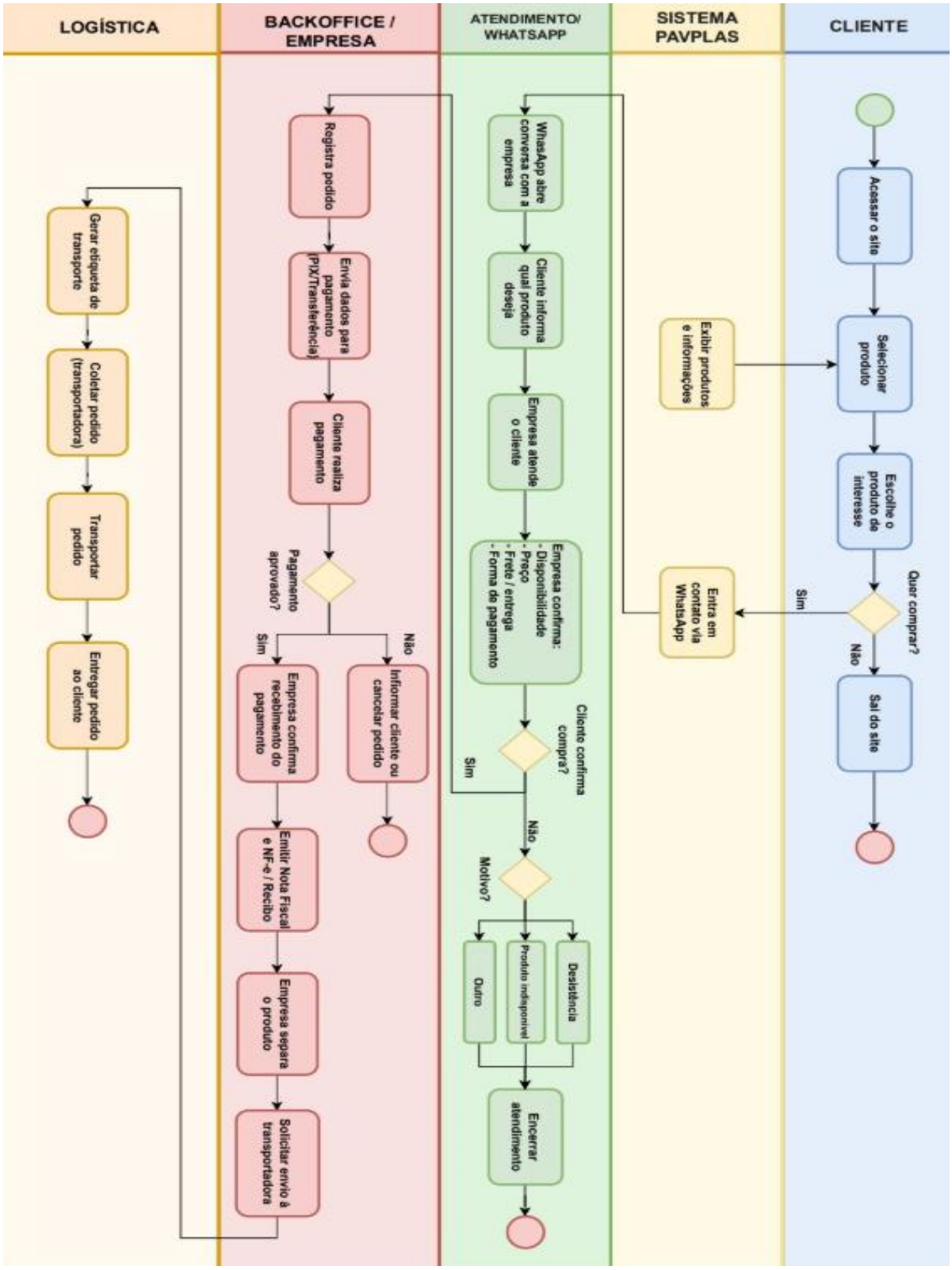
1. O gateway não consegue processar a operação.
2. O sistema mantém a solicitação pendente.
3. O setor Financeiro é informado para análise.

Pós-condição:

- A solicitação fica registrada no histórico do pedido;
- Em caso de aprovação e processamento, o reembolso é encaminhado ao meio de pagamento utilizado na compra;
- A operação fica disponível para rastreabilidade e auditoria.

APÊNDICE A – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE PAGAMENTO

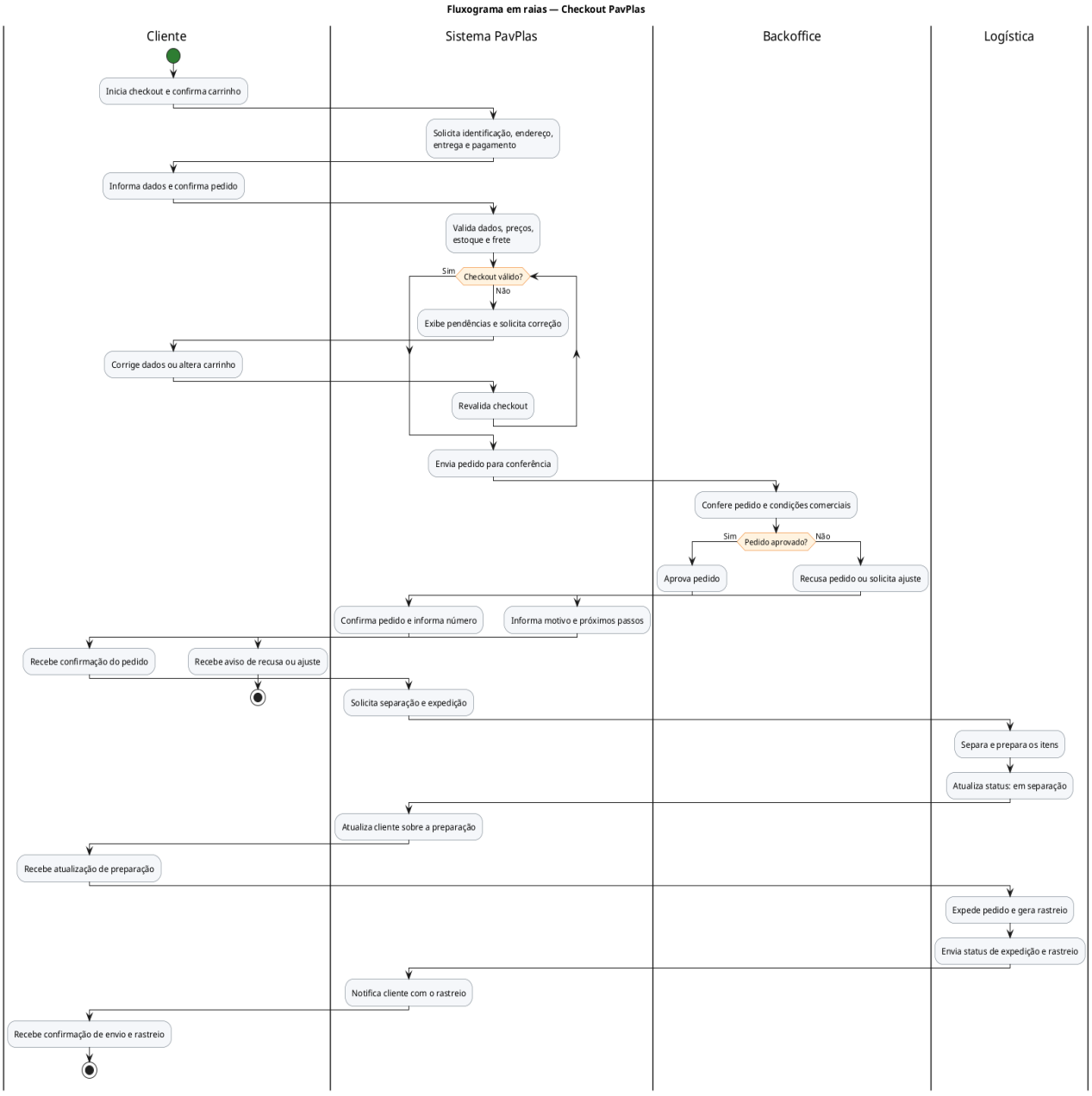
Figura 1 – Mapeamento do processo de pagamento da PavPlas.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE B – DIAGRAMA DE SEQUENCIA DO CHECKOUT

Figura 2 – Mapeamento da sequência de mensagens trocadas entre o sistema e o gateway de pagamento.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).